

Gigi

21 lecciones

Lo que he aprendido cayendo
por la madriguera de Bitcoin



PROMETEA

21 lecciones

Lo que he aprendido cayendo por la madriguera de Bitcoin

Gigi

21 lecciones

Lo que he aprendido cayendo por la madriguera de Bitcoin

Copyright ©2018-2023 Gigi / @dergigi / dergigi.com

ISBN: 978-9916-4-1719-5

Edición – Prometea / prometeabtc.com

Traducción - @ur_entropy

Corrección – Mercedes Leaden / mleaden@gmail.com

Colaboradores – @aptix



Este libro y su versión en línea están bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional. Encontrarás más información sobre esta licencia en la web de Creative Commons International¹

¹<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

*Dedicado a mi esposa, a mi hijo y a todos los
hijos de este mundo. Que Bitcoin os sirva y
os ofrezca una visión de un futuro por el que
valga la pena luchar.*

Prólogo

Algunos lo llaman una experiencia religiosa, otros lo llaman Bitcoin.

Conocí a Gigi en uno de mis hogares espirituales —Riga, Letonia—, el lugar donde se celebra la Baltic Honeybadger, una conferencia hacia la que los bitcoiners más apasionados hacen su peregrinación anual. Después de una intensa conversación durante el almuerzo, la unión espiritual que Gigi y yo habíamos forjado quedó tan grabada en piedra como las transacciones de Bitcoin que se confirmaron desde que nos dimos la mano por primera vez unas horas antes.

En mi otro hogar espiritual, el Christ Church en Oxford, donde tuve el privilegio de estudiar para mi MBA, es donde tuve mi momento *madriguera*. Al igual que Gigi, trascendí los aspectos económicos, técnicos y sociales y me vi rodeado espiritualmente por Bitcoin. Después de comprar en máximos en la burbuja de noviembre de 2013, aprendí varias lecciones extremadamente duras durante el implacable e interminable mercado bajista de los tres años siguientes. Estas veintiuna lecciones me hubieran sido muy útiles en ese entonces. Muchas de estas lecciones son simples verdades naturales que, para aquellos que no han sido iniciados en Bitcoin, están oscurecidas por una película opaca y frágil. Al finalizar este libro, sin embargo, esa película se hará pedazos.

En una noche cristalina en Oxford a finales de agosto de 2016, solo unas semanas después de que un cuchillo se hundiese de nuevo en mi corazón cuando el *exchange* Bitfinex fue *hackeado*,

me senté en contemplación silenciosa en el gran jardín, el llamado Masters Garden, del Christ Church. Eran tiempos difíciles y yo estaba en mi límite mental y emocional después de lo que parecía una tortura que duraba una vida. No por la pérdida financiera, sino por la pérdida espiritual que sentí al estar aislado en mi visión del mundo. Si hubiera tenido los recursos disponibles hoy en día, habría sabido que no estaba solo.

El Masters Garden es un lugar muy especial para mí y para muchos que me han precedido a lo largo de los siglos. Fue allí donde Charles Dodgson (un profesor de matemáticas en Christ Church College) se fijó en una de sus jóvenes alumnas, Alice Liddell (hija del rector del College). Dodgson, más conocido por su seudónimo, Lewis Carroll, se inspiró en Alicia y en el jardín a la hora de escribir *Alicia en el País de las Maravillas* (1865). Fue ante la mágica presencia de ese césped sagrado cuando miré en las profundidades de la madriguera de Bitcoin. Bitcoin, desde el fondo, me devolvió la mirada, ardiente, y me abofeteó en la cara, lo que aniquiló mi arrogancia y destruyó mi orgullo. Al fin me pude tranquilizar y encontré mi paz interior.

Estas veintiuna lecciones sobre Bitcoin nos llevan a un verdadero viaje. No solo a un viaje al mundo de la filosofía, la tecnología y la economía, sino, también, al del alma.

Al profundizar en la filosofía brevemente presentada en siete de las veintiuna lecciones, podemos llegar a comprender, con el suficiente tiempo y contemplación, el origen de la existencia. Sus siete lecciones de economía nos muestran, de manera sencilla, cómo estamos a merced financiera de un pequeño grupo de sombrereros locos¹, y cómo estos han conseguido cegar nuestras mentes, corazones y almas. Las siete lecciones sobre tecnología

¹El Sombrero es un personaje de la novela de Lewis Carroll *Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas* (1865).

muestran la belleza y la perfección tecnológico-darwiniana de Bitcoin.

Siendo un bitcoiner sin conocimientos técnicos, las lecciones proporcionan una mirada exhaustiva sobre la naturaleza tecnológica inherente a Bitcoin y, de hecho, sobre la propia naturaleza de la tecnología. En esta experiencia transitoria que llamamos vida, vivimos, amamos y aprendemos. Pero ¿qué es la vida sino un orden de eventos con marcas de tiempo?

Conquistar la montaña de Bitcoin no es fácil. Los falsos picos son abundantes, las rocas son ásperas y las grietas están al acecho para tragarnos. Después de leer este libro, verás que Gigi es el *sherpa* de Bitcoin definitivo, y le estaré siempre agradecido por ello.

Hass McCook
29 de noviembre de 2019

—*Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?*

—*Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar.*

—*No me importa mucho el sitio...*

—*Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes.*

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Índice

Introducción	3
Capítulo I – Filosofía	9
1. La inmutabilidad y el cambio	11
2. La escasez de la escasez	15
3. La replicación y la localidad	17
4. El problema de la identidad	19
5. Una concepción inmaculada	21
6. El poder de la libertad de expresión	23
7. Los límites del conocimiento	25
Capítulo II – Economía	29
8. La ignorancia financiera	31
9. La inflación	35
10. El valor	41
11. El dinero	43
12. La historia y decadencia del dinero	47
13. La locura de la reserva fraccionaria	55
14. El dinero duro	61

Capítulo III – Tecnología	71
15. La fuerza de los números	73
16. Reflexiones sobre «No confíes, verifica»	81
17. Decir la hora requiere trabajo	87
18. Muévete despacio y no rompas nada	91
19. La privacidad no ha muerto	95
20. Los <i>cypherpunks</i> escriben código	97
21. Metáforas para el futuro de Bitcoin	101
Lecciones aprendidas	109
Agradecimientos	113
Referencias bibliográficas	117

Sobre este libro

(y sobre el autor)

Este es un libro un tanto inusual, pero, ey, Bitcoin es una tecnología algo inusual, así que un libro inusual sobre Bitcoin puede ser apropiado. No estoy seguro de si soy un tipo inusual (me gusta pensar que soy un tipo *normal*), pero la historia de cómo surgió este libro y de cómo me convertí en autor merece la pena contarla.

En primer lugar, no soy escritor. Soy ingeniero. No estudié Literatura, estudié Código y Programación. En segundo lugar, nunca tuve la intención de escribir un libro, y mucho menos un libro sobre Bitcoin. Y, para colmo, en inglés. ¡Diablos! Si ni siquiera hablo inglés nativo¹. Solo soy un tipo contagiado de la fiebre de Bitcoin. ¿Quién soy yo para escribir un libro sobre Bitcoin? Eso es una buena pregunta. La respuesta corta es sencilla: soy Gigi, un bitcoiner. La respuesta larga es un poco más complicada.

Yo vengo del mundo de la informática y del desarrollo de *software*. Anteriormente, formé parte de un equipo de investigación que intentaba, entre otras cosas, enseñar a los ordenadores a *pensar* (o a guiarlos a que puedan sacar conclusiones lógicas sobre nuestro mundo). Después trabajé en el desarrollo de aplicaciones que dan un poco de miedo, como una sobre el control y el procesamiento automático de los datos en los documentos

¹N del T: la versión original de este libro fue escrita en inglés. En ella, Gigi aclara en este punto lo siguiente: «Escribí el libro en inglés porque mi cerebro, misteriosamente, cambia automáticamente al inglés cuando empiezo a hablar sobre algo técnico como Bitcoin».

de identidad. Conozco, por lo tanto, bastantes cosas sobre los ordenadores y nuestro mundo interconectado, así que creo que tengo un poco de ventaja en la comprensión de lado técnico de Bitcoin. Sin embargo, como intento mostrar en este libro, el aspecto técnico es solo una de las muchas partes de la bestia, y todas y cada una de estas piezas son importantes.

Este libro surgió a raíz de una sencilla pregunta: «¿Qué has aprendido de Bitcoin?» He tratado de responderla en un solo tuit. Entonces, el tuit se convirtió en un hilo, la tormenta de tuits se convirtió en un artículo, el artículo se convirtió en tres artículos, tres artículos se convirtieron en veintiuna lecciones, y veintiuna lecciones se convirtieron en este libro. Supongo que soy pésimo para condensar mis pensamientos en un solo tuit.

«¿Por qué has escrito este libro?», me preguntarás. De nuevo, hay una respuesta corta y otra larga. La respuesta corta es que simplemente tenía que hacerlo. Yo estaba (y lo sigo estando) poseído por Bitcoin. Lo encuentro infinitamente fascinante. No puedo dejar de pensar en ello y en las implicaciones que tendrá en nuestra sociedad global. La respuesta larga es que creo que Bitcoin es el invento más importante de nuestro tiempo y que más gente tiene que entender su naturaleza. Bitcoin sigue siendo uno de los fenómenos más incomprensidos de nuestro mundo moderno y me ha costado años darme cuenta de la importancia de esta tecnología alienígena. Comprender qué es Bitcoin y cómo va a transformar nuestra sociedad es una experiencia profunda. Con este libro espero darte unos fundamentos para que te ayuden a comprenderlo.

Aunque esta sección se titula «Sobre este libro (y sobre el autor)», lo que soy y lo que he hecho realmente no importa. Solo soy un nodo más en la red, literal y figuradamente. Además, no debes confiar en lo que digo, en absoluto. Como nos gusta decir

a los bitcoiners, *don't trust, verify*. Haz tu propia investigación y, lo más importante: no confíes, ¡verifica!

Querido lector: he hecho todo lo posible para hacer mis deberes y proporcionarte muchas fuentes para profundizar en la lectura. Además de las notas a pie de página y de las citas de este libro, intento mantener una lista actualizada de recursos en 21lessons.com/rabbithole y bitcoin-resources.com, que también recogen muchos otros contenidos, libros y pódcast seleccionados que te ayudarán a entender qué es Bitcoin. En resumen, este es un libro sencillo sobre Bitcoin escrito por un bitcoiner. Bitcoin no necesita este libro, y tú probablemente tampoco lo necesites para entender Bitcoin. Creo que Bitcoin se entenderá tan pronto como uno esté listo para ello, y creo también que las primeras fracciones de un bitcoin te encontrarán tan pronto como estés listo para recibirlas. En esencia, todo el mundo obtendrá bitcoin en el momento adecuado. Mientras tanto, Bitcoin simplemente existe y eso es suficiente².

² Beautyon. *Bitcoin is, and that is enough*. [8]

Prefacio

Caer por la madriguera de Bitcoin es una experiencia extraña. Como muchos otros, siento que he aprendido más en los últimos dos años —gracias a Bitcoin— que durante dos décadas de educación reglada.

Las siguientes lecciones son una ilustración de lo que he aprendido. Publicado por primera vez como una serie de artículos titulada «Lo que he aprendido de Bitcoin», lo que sigue puede ser visto como una segunda edición de la serie original.

Al igual que Bitcoin, estas lecciones no son algo estático. Pienso trabajar en ellas periódicamente, publicando versiones actualizadas y material adicional en el futuro. A diferencia de Bitcoin, las futuras versiones de este proyecto no tienen por qué ser compatibles con las anteriores. Algunas lecciones podrían ampliarse, otras podrían reelaborarse o sustituirse. Espero que puedas tener una futura versión en tus manos, pero no quiero prometer nada todavía.

Bitcoin es un maestro incansable, por lo que no pretendo que estas lecciones sean exhaustivas o completas, sino un reflejo de mi viaje personal por la madriguera. Hay muchas lecciones que aprender, y cada persona descubrirá algo diferente cuando entre en el mundo de Bitcoin.

Espero que encuentres estas lecciones útiles y que hagan que tu camino sea menos arduo y doloroso que aprenderlas de primera mano.

21 lecciones

—¡Pero qué tonta eres, Alicia! —se rebatió a sí misma—. ¿Cómo vas a poder estudiar lecciones metida aquí dentro? Apenas si hay sitio para ti, ¡Y desde luego no queda ni un rinconcito para libros de texto!

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas*
(1865)

Introducción

—Pero es que a mí no me gusta tratar con gente loca — protestó Alicia.—Oh, eso no lo puedes evitar —replicó el Gato—. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca.—¿Cómo sabes que yo estoy loca? —preguntó Alicia. —Tienes que estarlo —afirmó el Gato—, o no habrías venido aquí.

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

En octubre de 2018, Arjun Balaji hizo la inocente pregunta: «¿Qué has aprendido de Bitcoin?» Después de intentar responder a esta pregunta en un breve tuit y fracasar miserablemente, me di cuenta de que las cosas que he aprendido son demasiadas para responder de forma breve, si es que acaso puedo hacerlo.



Las cosas que he aprendido son, obviamente, sobre Bitcoin, o al menos relacionadas con el tema. Y, aunque aquí vamos a

ver parte de su mecanismo interno, las siguientes lecciones no son una explicación detallada de cómo funciona o de qué es. Pueden, sin embargo, ayudar a explorar algunos de los temas que toca Bitcoin: cuestiones filosóficas, realidades económicas e innovaciones tecnológicas.

Las veintiuna lecciones están estructuradas en grupos de siete, que dan lugar a tres capítulos. Cada capítulo mira a Bitcoin a través de una óptica diferente y nos muestra qué lecciones se pueden aprender al inspeccionar esta peculiar red desde distintos ángulos .

- El **capítulo I** explora las enseñanzas filosóficas de Bitcoin: la interacción entre la inmutabilidad y el cambio, el concepto de escasez verdadera, la concepción inmaculada de Bitcoin, el problema de la identidad, la contradicción de la replicación y la localidad, el poder de la libertad de expresión y los límites del conocimiento.

- El **capítulo II** explora las enseñanzas económicas de Bitcoin: la ignorancia financiera, la inflación, el valor, el dinero y la historia del dinero, la banca de reserva fraccionaria y cómo Bitcoin está reintroduciendo el dinero sólido de manera ingeniosa.

- El **capítulo III** explora algunas de las lecciones aprendidas al examinar la tecnología de Bitcoin: por qué hay fuerza en los números, reflexiones sobre la confianza, por qué decir la hora requiere trabajo, cómo moverse lentamente y no romper cosas es una característica y no un error, lo que la creación de Bitcoin puede decirnos sobre la privacidad, por qué los *cypherpunks* escriben código (y no leyes) y qué metáforas podrían ser útiles para explorar el futuro de Bitcoin.

Aunque tener algunos conocimientos previos sobre Bitcoin pueda ser de ayuda, espero que estas lecciones puedan ser digeridas por cualquier lector curioso. Aunque algunas se relacionan entre sí, cada lección debería ser capaz de mantenerse por sí

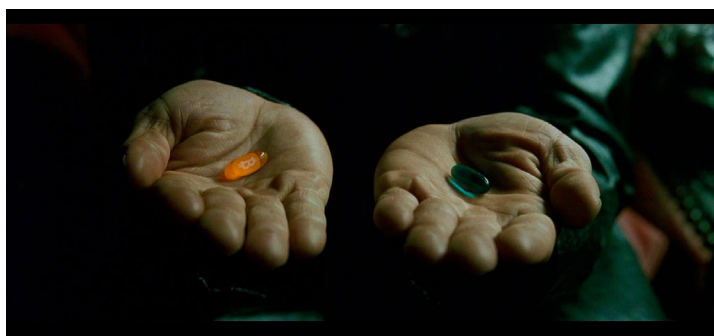
misma y poder ser leída de forma independiente. He hecho todo lo posible por evitar la jerga técnica, aunque es inevitable el uso de cierto vocabulario específico del sector.

Espero que mi escrito sirva de inspiración para que otros escarben bajo la superficie y examinen algunas de las cuestiones más profundas que Bitcoin plantea. Mi propia inspiración vino de una multitud de autores y creadores de contenido, a quienes les estaré eternamente agradecido.

Por último, pero no menos importante, mi objetivo al escribir esto no es convencer a nadie de nada. Mi objetivo es hacer pensar al lector y mostrar que Bitcoin es mucho más de lo que parece. Ni siquiera puedo decir qué es Bitcoin o qué enseñará, cada uno tendrá que descubrirlo por sí mismo.

«Después de esto, no hay vuelta atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia, te despertarás en tu cama y crearás lo que quieras creerte. Si tomas la pastilla roja¹ te quedarás en el País de las Maravillas, y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos».

— Morfeo en *The Matrix* (1999)



¡RECUERDA! LO ÚNICO QUE TE OFREZCO ES LA VERDAD. NADA MÁS.

¹La pastilla naranja

Capítulo I

Filosofía

Filosofía

El Ratón la miró atentamente, y a Alicia le pareció que le guiñaba uno de sus ojillos, pero no dijo nada.

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Si observamos a Bitcoin de una manera superficial, uno podría concluir que es lento, ineficiente, innecesariamente redundante y excesivamente paranoico, pero mirándolo con más detenimiento, descubriremos que no es lo que parece a simple vista.

Bitcoin tiene la capacidad de coger nuestras suposiciones y darles un giro de 180°. Al cabo de un tiempo, justo cuando estamos a punto de sentirnos cómodos con ellas otra vez, Bitcoin entrará por la puerta como un elefante en una cacharrería y las destrozará una vez más. Las siguientes lecciones tratan de algunas de las suposiciones que Bitcoin me hizo añicos y de las conclusiones a las que llegué.

Bitcoin es hijo de muchas disciplinas. Como sucedía en la parábola de los monjes ciegos que examinan un elefante, todos los que se acercan a esta nueva tecnología lo harán desde un ángulo diferente y todos llegarán a conclusiones distintas sobre la naturaleza de la bestia.

Las cuestiones filosóficas de la inmutabilidad, la escasez, la localidad y la identidad se exploran en las primeras cuatro lecciones. La lección 5 explora cómo la historia del origen de Bitcoin no solo es fascinante, sino absolutamente esencial para un sistema sin líderes. Las dos últimas lecciones de este capítulo

exploran el poder de la libertad de expresión y los límites de nuestro conocimiento, reflejados por la sorprendente profundidad de la madriguera de Bitcoin.

Espero que encuentres el mundo de Bitcoin tan educativo, fascinante y entretenido como yo lo hice y sigo haciendo. Te invito a seguir al conejo blanco y explorar las profundidades de esta madriguera. Ahora agarra tu reloj de bolsillo, salta y disfruta de la caída.



MONJES CIEGOS ANALIZAN EL ELEFANTE BITCOIN

1. La inmutabilidad y el cambio

—Me pregunto si habré cambiado durante la noche. Veamos: ¿era yo la misma al levantarme esta mañana? Me parece que puedo recordar que me sentía un poco distinta. Pero, si no soy la misma, la siguiente pregunta es ¿quién demonios soy? ¡Ah, este es el gran enigma!

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Bitcoin es intrínsecamente difícil de describir. Es *algo* nuevo, y cualquier intento de establecer una comparación con conceptos ya existentes, ya sea llamándolo *oro digital* o *internet del dinero*, está destinado a quedarse corto. Cualquiera sea tu analogía favorita, hay dos aspectos de Bitcoin que son absolutamente esenciales: la descentralización y la inmutabilidad.

Una forma de pensar sobre Bitcoin es como un contrato social automatizado¹. El *software* es solo una pieza del rompecabezas, y la esperanza de cambiar a Bitcoin cambiando el *software* es un ejercicio fútil. Uno tendría que convencer al resto de la red para que adoptase los cambios, y sería más un esfuerzo psicológico que uno de ingeniería de *software*.

La siguiente afirmación puede parecerte absurda al principio, como tantas otras cosas en este mundo loco de Bitcoin, pero creo que a pesar de ello, es totalmente cierta: no cambiarás a Bitcoin, pero Bitcoin te cambiará a ti.

¹Hasu, *Unpacking Bitcoin's Social Contract*. [32]

«Bitcoin nos cambiará más a nosotros de lo que nosotros lo cambiaremos a él».

— Marty Bent²

Tardé mucho tiempo en darme cuenta de cuán profundo era esto. Ya que Bitcoin es solo un *software* de código abierto, simplemente se podrían cambiar las cosas a voluntad, ¿no? Incorrecto, muy incorrecto. Como era de esperar, el creador de Bitcoin sabía esto muy bien.

«La naturaleza de Bitcoin es tal que una vez que se lanzó la versión 0.1, su diseño principal quedó grabado en piedra para el resto de su vida».

— Satoshi Nakamoto³

Muchas personas han intentado cambiar la naturaleza de Bitcoin, y hasta ahora todos ellos han fracasado. Si bien hay un mar interminable de bifurcaciones (*forks*) y *altcoins*, la red de Bitcoin sigue haciendo su trabajo, tal y como lo ha hecho desde que se conectó el primer nodo. Las *altcoins* no importarán a largo plazo, las bifurcaciones eventualmente morirán. Bitcoin es lo que importa, y mientras no se modifique nuestra comprensión fundamental de las matemáticas y/o de la física, al *honeybadger* seguirá sin importarle.

«Bitcoin es el primer ejemplo de una nueva forma de vida. Vive y respira en internet. Vive porque puede pagarle a la gente para mantenerlo vivo. [...] No se puede cambiar, no se puede discutir con él, no puede ser manipulado, no se puede corromper, no se puede detener. [...] Si una guerra nuclear destru-

² *Tales From The Crypt*. [10]

³ *Bitcoin talk forum post: «Re: Transactins and Scripts»*. [56]

yera la mitad de nuestro planeta, él seguiría viviendo, sin corromperse».

— Ralph Merkle⁴

El latido del corazón de la red de Bitcoin durará más que el nuestro.

Entender esto me cambió profundamente. Cambió mi preferencia temporal, mi comprensión de la economía, mis puntos de vista políticos y más. Ya ves, incluso está cambiando las dietas de la gente⁵. Si todo esto te parece una locura, estás en buena compañía. Todo esto es una locura y está sucediendo de verdad.

Bitcoin me enseñó que él no va a cambiar. Yo cambiaré.

⁴ Ralph Merkle, *DAOs Democracy and Governance*. [44]

⁵ Jordan Pearson, *Inside the World of the Bitcoin Carnivores*. [58]

2. La escasez de la escasez

—¡Ya basta! Espero que no seguiré creciendo...

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Normalmente, los avances tecnológicos parecen hacer que las cosas sean más abundantes. Cada vez más personas pueden disfrutar de lo que antes eran productos de lujo. Pronto, todos viviremos como reyes; de hecho, la mayoría de nosotros ya lo hacemos. Como escribió Peter Diamandis en *Abundance* (2012) [23]: «La tecnología es un mecanismo liberador de recursos. Puede hacer que lo que antes era escaso ahora sea abundante».

Bitcoin, una tecnología avanzada en sí misma, rompe esta tendencia y crea una nueva materia prima que es realmente escasa. Algunos, incluso, argumentan que es una de las cosas más escasas del universo. Su oferta no se puede inflar, no importa cuánto esfuerzo uno esté dispuesto a hacer para crear más.

«Solo dos cosas son realmente escasas: el tiempo y Bitcoin».

— Saifedean Ammous¹

Paradójicamente, Bitcoin consigue esa escasez a través de un mecanismo de copia. Las transacciones se publican, los bloques se propagan, el libro contable distribuido está, como su nombre indica, distribuido. Todas estas son solo palabras grandilocuentes

¹ Presentación de *El patrón Bitcoin, la alternativa descentralizada a los bancos centrales*. [2]

para decir *copiar*. Ya ves, Bitcoin incluso se copia a sí mismo en tantos ordenadores como sea posible y, de esta manera, incentiva a la gente a que corra nodos completos y mine nuevos bloques.

Toda esta duplicación funciona maravillosamente en un esfuerzo conjunto para producir escasez.

En una época de abundancia, Bitcoin me enseñó qué es la escasez verdadera.

3. La replicación y la localidad

Después se oyó una voz muy enfadada, que era la del Conejo: —¡Pat! ¡Pat! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Dejando de lado la mecánica cuántica, la localidad no es un problema en el mundo físico. La pregunta «¿Dónde está X?» se puede responder de una manera que tiene sentido para nosotros, sin importar si X es una persona o un objeto. En el mundo digital, la pregunta «¿dónde?» ya es más difícil de responder, aunque no imposible. ¿Dónde están realmente tus correos electrónicos? Una mala respuesta sería «En la nube», que es simplemente la computadora de otra persona. Si rastrearas todos los dispositivos de almacenamiento que tienen correos electrónicos tuyos, podrías, en teoría, localizarlos.

Con Bitcoin, la pregunta «¿dónde?» es realmente difícil. ¿Dónde está exactamente tu bitcoin?

«Abrí los ojos, miré a mi alrededor y pregunté lo inevitable, la tradicional y trillada pregunta postoperatoria: “¿Dónde estoy?”».

— Daniel Dennett¹

El problema es doble: primero, el libro contable público se distribuye por replicación completa, lo que significa que el libro

¹Daniel Dennet, *Where am I?* [21]

está en todas partes. En segundo lugar, no hay bitcoin, no solo físicamente, sino técnicamente.

Bitcoin realiza un seguimiento de un conjunto de salidas de transacciones no gastadas (*unspent transaction outputs* o UTXOs), sin tener que referirse a una entidad que represente un bitcoin. La existencia de un bitcoin se deduce observando el conjunto de salidas de transacciones no gastadas y llamando bitcoin a cada entrada con 100 millones de unidades base².

«¿Dónde está en este momento, en tránsito? [...] Primero, no hay bitcoins. Simplemente no hay, no existen. Hay entradas registradas en un libro contable que se comparte [...] No existen en ninguna ubicación física, esencialmente, es el libro contable el que existe en todos los sitios. La geografía no tiene sentido ni te va a ayudar aquí».

— Peter Van Valkenburgh³

Entonces, ¿qué es lo que realmente tienes cuando dices «tengo un bitcoin» si no hay bitcoin? Bueno, ¿recuerdas todas estas palabras que te obligaron a introducir en la *wallet* que usaste? Resulta que estas palabras mágicas son lo que tienes: un hechizo⁴ que se puede usar para agregar algunas entradas al libro contable público, las claves para mover algunos bitcoin. Es por esto que, para todos los propósitos, tus claves privadas son tu bitcoin. Si crees que me estoy inventando todo esto, no dudes en enviármelas.

Bitcoin me enseñó que la localidad es un asunto difícil.

² La unidad base del protocolo de Bitcoin se llama Satoshi. 100 millones de Satoshis equivalen a un Bitcoin.

³ Peter Van Valkenburgh en su aparición en el podcast *What Bitcoin Did*. [73]

⁴ Gigi, *The magic dust of cryptography –how digital information is changing our society*. [30]

4. El problema de la identidad

¿Quién eres tú? —dijo la Oruga.

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Nic Carter, en un homenaje a Thomas Nagel cuando este hizo la misma pregunta con respecto a un murciélago, escribió una excelente pieza que analiza la siguiente cuestión: ¿Cómo es ser un bitcoin? Él nos muestra de manera brillante que las cadenas de bloques públicas y abiertas en general, y Bitcoin en particular, sufren el mismo dilema que la paradoja de Teseo¹: ¿qué bitcoin es el bitcoin verdadero?

«Considere qué poco persisten los componentes de Bitcoin. La base del código ha sido revisada, modificada y expandida de tal manera que apenas se parece a su versión original. [...] El registro de quién posee qué, el propio libro de contabilidad, es virtualmente el único rasgo persistente de la red [...]

Para ser considerado un sistema sin líderes, se debe renunciar a la solución fácil de tener una entidad que pueda designar una cadena como la legítima».

— Nic Carter²

¹ La paradoja de Teseo es una paradoja de reemplazo que se pregunta si cuando a un objeto se le reemplazan todas sus partes, este sigue siendo el mismo. [98]

² Nic Carter, *What is like to be a bitcoin?* [19]

Parece que el avance de la tecnología nos obliga a tomar en serio estas cuestiones filosóficas. Tarde o temprano, los coches que conducen por cuenta propia se enfrentarán a versiones reales del dilema del tranvía, lo que los obligará a tomar decisiones éticas sobre qué vidas son importantes y cuáles no.

Las criptomonedas, especialmente desde el primer *hardfork*³, nos obligan a pensar y a llegar a acuerdos sobre la metafísica de la identidad. Curiosamente, los dos ejemplos más grandes que tenemos hasta ahora nos han llevado a dos respuestas diferentes: el 1 de agosto de 2017, Bitcoin se dividió en dos bandos y el mercado decidió que la cadena *inalterada* sería el Bitcoin original; un año antes, el 25 de octubre de 2016, Ethereum se dividió en dos y el mercado decidió que la cadena *alterada* fuera el Ethereum original.

Si la descentralización es real, las preguntas planteadas por la paradoja de Teseo deberán responderse constantemente mientras existan estas redes de transferencia de valor.

Bitcoin me enseñó que la descentralización contradice la identidad.

³ Bifurcación de la cadena que hace las anteriores versiones incompatibles si los usuarios no actualizan a la versión actual del *software*.

5. Una concepción inmaculada

Sí, sus cabezas se han perdido con la venida de Su Majestad —gritaron los soldados como respuesta.

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Todo el mundo ama un buen comienzo. La historia del origen de Bitcoin es fascinante y los detalles son más importantes de lo que uno al principio podría pensar. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? ¿Era una persona o un grupo de personas? ¿Era él o ella? ¿Era un extraterrestre viajando en el tiempo o una inteligencia artificial avanzada? Dejando de lado las teorías extravagantes, probablemente nunca lo sabremos, y esto es lo importante.

Satoshi eligió ser anónimo. Él plantó la semilla de Bitcoin, se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que la red no muriese en su infancia y, luego, desapareció.

Lo que podría parecer un extraño truco de anonimato es realmente crucial para un sistema verdaderamente descentralizado. No hay control centralizado ni autoridad centralizada ni inventor. Nadie a quien procesar, torturar, chantajear o extorsionar. Una concepción inmaculada de la tecnología.

«Una de las mejores cosas que hizo Satoshi fue desaparecer».

— Jimmy Song¹

¹ Jimmy Song, *Why Bitcoin is Different*. [67]

Desde el nacimiento de Bitcoin, se crearon miles de criptomonedas, pero ninguno de estos clones comparte su historia de origen. Si se desea reemplazar a Bitcoin, se tendrá que trascender su historia original. En una guerra de ideas, las narrativas dictan la supervivencia.

«El oro se convirtió en joyería por primera vez y se usó para el trueque hace más de 7000 años. El brillo cautivador del oro lo llevó a ser considerado un regalo de los dioses».

— The Austrian Mint²

Así como el oro en la antigüedad, Bitcoin podría considerarse un regalo de los dioses, pero a diferencia del oro, los orígenes de Bitcoin son demasiado humanos. Esta vez, sabemos quiénes son los dioses que se ocupan de su desarrollo y mantenimiento: personas de todo el mundo, anónimas o no.

Bitcoin me enseñó que las narrativas son importantes.

² The Austrina Mint, *Gold: The Extraordinary Metal*. [46]

6. El poder de la libertad de expresión

Con perdón —dijo el Ratón, frunciendo el ceño, pero con mucha cortesía—. ¿Decía usted algo?

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Bitcoin es una idea. Una idea que, en su forma actual, es la manifestación de una maquinaria puramente alimentada por texto. Cada aspecto de Bitcoin es texto: el documento técnico es texto, el *software* ejecutado por sus nodos es texto, el libro de contabilidad es texto, las transacciones son texto, las claves públicas y privadas son texto. Cada aspecto de Bitcoin es texto y, por lo tanto, equivalente al lenguaje.

«El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios».

— Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Aunque la batalla final de las Crypto Wars¹ aún no se ha librado, será muy difícil criminalizar una idea, y mucho más una idea

¹ *Crypto Wars* es un nombre no oficial para los intentos de EE. UU. y gobiernos aliados para

basada en el intercambio de mensajes de texto. Cada vez que un gobierno intenta prohibir un texto o un discurso, nos deslizamos por un camino absurdo que inevitablemente lleva a abominaciones como números ilegales² y números primos ilegales³.

Mientras que en una parte del mundo haya libertad de expresión, Bitcoin será imparable.

«En ningún momento las transacciones de Bitcoin dejan de ser texto. Es todo texto, todo el tiempo. [...]

Bitcoin es texto. Bitcoin es discurso. No se puede regular en un país libre como los EE. UU. con derechos inalienables garantizados y una Primera Enmienda que excluye explícitamente el acto de publicar de la supervisión gubernamental».

— Beautyon⁴

Bitcoin me enseñó que en una sociedad libre, la libertad de expresión y el software libre son imparables.

impedir el cifrado de datos de manera privada a los individuos. [26] [78]

2 Un número primo ilegal es un número primo que representa una información cuya posesión o distribución está prohibida en algunas jurisdicciones. [84]

3 Un número primo ilegal es un tipo de número ilegal. Uno de los primeros números primos ilegales fue descubierto en 2001. Interpretado de una manera particular, describe el código de un programa que ignora el mecanismo de protección de derechos digitales utilizado en los DVD. La distribución de un programa de este tipo en Estados Unidos es ilegal según la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital. [85]

4 Beautyon, *Why America can't regulate Bitcoin*. [7]

7. Los límites del conocimiento

Abajo, abajo, abajo. ¿No acabaría nunca de caer?

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Entrar en Bitcoin es una experiencia de humildad. Creía que sabía cosas, creía que me había educado, creía que, por lo menos, sabía sobre informática (que estudié durante años), así que tendría que saberlo todo sobre firmas digitales, *hashes*, cifrado, seguridad operativa y redes, ¿verdad?

Falso.

Aprender todos los fundamentos que hacen que Bitcoin funcione es difícil, entenderlos todos profundamente está en el límite de lo imposible.

«Nadie ha encontrado el final de la madriguera de Bitcoin».

— Jameson Lopp¹

Mi lista de libros por leer crece mucho más rápido que mi capacidad para leerlos, la lista de artículos y notas pendientes es virtualmente interminable, hay más pódcast sobre todos estos temas de los que jamás podré escuchar... es realmente frustrante. Además, Bitcoin está evolucionando y es casi imposible

¹Jameson Lopp, tuit del 11 de noviembre de 2018. [41]

mantenerse al día con el ritmo acelerado de su innovación. El polvo de la primera capa aún no se ha asentado y ya se construyó la segunda y se está trabajando en la tercera.

Bitcoin me enseñó que sé muy poco acerca de casi cualquier cosa. Me enseñó que esta madriguera no tiene fondo.



LA MADRIGUERA DE BITCOIN NO TIENE FONDO

Capítulo II

Economía

Economía

Un gran rosal se alzaba cerca de la entrada del jardín: sus rosas eran blancas, pero había allí tres jardineros ocupados en pintarlas de rojo. A Alicia le pareció muy extraño...

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

El dinero no crece en los árboles. Creer que lo hace es una san-dez, y nuestros padres se aseguran de que lo sepamos repitiendo este dicho como un mantra. Nos enseñan a usar el dinero con prudencia, a no gastarlo frívolamente y a ahorrarlo en tiempos de bonanza para que nos ayude en las malas épocas. Después de todo, el dinero no crece en los árboles.

Bitcoin me enseñó más sobre el dinero de lo que nunca creí que necesitaría saber. A través de él, me vi obligado a explorar su historia, la banca, varias escuelas de pensamiento económico y muchas otras áreas. La búsqueda para entender Bitcoin me llevó por innumerables caminos, algunos de los cuales intento explorar aquí.

En las primeras siete lecciones se discutieron algunas de las cuestiones filosóficas que toca Bitcoin. En estas siete se analizarán más de cerca el dinero y la economía.

De nuevo, solo podré arañar la superficie. Bitcoin no solo es ambicioso, sino, también, amplio y profundo, por lo que es imposible cubrir todos los temas relevantes en una sola lección, ensayo, artículo o libro. Dudo, incluso, que tal tarea sea posible.

Bitcoin es una nueva forma de dinero, lo que hace que el aprendizaje de la economía sea primordial para entenderlo. Al tratar con la naturaleza de la acción humana y las interacciones de los agentes económicos, la economía es probablemente una de las piezas más extensas y confusas del rompecabezas de Bitcoin.

Al igual que en el capítulo anterior, estas lecciones son una exploración de las diversas cosas que he aprendido gracias a Bitcoin y son un reflejo personal de mi viaje por la madriguera. Al no tener formación previa en economía, estoy definitivamente fuera de mi zona de confort y soy consciente de que cualquier comprensión que pueda tener es incompleta. Haré todo lo posible por explicar lo que he aprendido, aun a riesgo de hacer el ridículo. Al fin y al cabo, todavía estoy tratando de responder a la pregunta: «¿Qué has aprendido de Bitcoin?»

Después de siete lecciones examinadas a través de la lente de la filosofía, utilicemos el prisma de la economía para examinar otras siete. Todo lo que puedo ofrecer esta vez es una clase de economía. Destino final: el dinero *duro*.

8. La ignorancia financiera

¡Qué criaja tan ignorante voy a parecerle! No, mejor será no preguntar nada. Ya lo veré escrito en alguna parte.

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Una de las cosas más sorprendentes para mí fue cuánto de finanzas, economía y psicología que se requiere para entender lo que a primera vista parece un sistema puramente técnico, una red informática. Parafraseando a un pequeño ser de pies peludos, «entrar en Bitcoin es una empresa peligrosa, señor Frodo. Si lee el *white paper* y no mantiene los pies en el suelo, a saber a qué lugares le puede llevar».

Para entender un nuevo sistema monetario, primero hay que familiarizarse con el antiguo. Pronto me di cuenta de que la educación financiera que se me ofreció en el sistema educativo fue prácticamente nula y empecé, como si fuese un niño, a hacerme muchas preguntas: ¿Cómo funciona el sistema bancario? ¿Cómo funciona el mercado de valores? ¿Qué es el dinero fiduciario? ¿Qué es el dinero real? ¿Por qué hay tanta deuda?¹ ¿Cuánto dinero se imprime en realidad y quién lo decide?

Después de un ligero pánico por el alcance de mi ignorancia, me tranquilicé al darme cuenta de que estaba en buena compañía.

¹<https://www.usdebtclock.org>

«¿No es irónico que Bitcoin me haya enseñado más sobre el dinero que todos estos años que he pasado trabajando para instituciones financieras? ...incluyendo el inicio de mi carrera en un banco central».

— Aaron²

«He aprendido más sobre finanzas, economía, tecnología, criptografía, psicología humana, política, teoría de juegos, legislación y sobre mí mismo en los últimos tres meses de *cripto* que los últimos tres años y medio de universidad».

— Dunny³

Estos son solo dos de los muchos testimonios que podemos encontrar en Twitter⁴. Bitcoin, como se analizó en la lección 1, es un ser vivo. Mises argumentó que la economía también es un ser vivo, y como todos sabemos por experiencia personal, los seres vivos son difíciles de entender por naturaleza.

«Un sistema científico no es más que una parada en la búsqueda interminable del saber. Se ve inevitablemente afectado por la limitación inherente a todo esfuerzo humano. Reconocer estos hechos no supone que la economía actual esté atrasada, simplemente significa que la economía es algo vivo, y vivir implica tanto la imperfección como el cambio».

— Ludwig von Mises⁵

² Aaron (@aaronraycc, @fiatminimalist), tweet del 12 de diciembre de 2018. [45]

³ Dunny (@BitcoinDunny), tweet del 28 de noviembre de 2017. [24]

⁴ <http://bit.ly/btc-learned> para más confesiones en Twitter.

⁵ Ludwig von Mises, *Acción Humana*. [74]

Todos hemos leído noticias sobre las diversas crisis financieras, nos preguntamos cómo funcionan esos grandes rescates y nos desconcierta el hecho de que nadie parezca responder por los daños, que se cuentan por billones. Yo aún sigo perplejo, pero, al menos, empiezo a entender lo que ocurre en el mundo de las finanzas.

Algunos llegan, incluso, a atribuir la ignorancia general sobre estos temas a una ignorancia sistémica y voluntaria. Mientras que la historia, la física, la biología, las matemáticas y los idiomas forman parte de nuestra educación, el mundo del dinero y las finanzas solo se explora, sorprendentemente, de forma superficial, si es que se explora siquiera.

Me pregunto si la gente seguiría estando dispuesta a acumular tanta deuda como lo hace actualmente si todo el mundo fuera educado en finanzas personales y en el funcionamiento del dinero y la deuda. A continuación, me pregunto cuántas capas de aluminio son necesarias para que el sombrero sea eficaz. Probablemente tres.

«Esos colapsos, esos rescates, no son casualidades. Y tampoco es casualidad que no haya educación financiera en la escuela. [...] Es premeditado. Al igual que antes de la Guerra Civil era ilegal educar a un esclavo, ahora no se nos permite aprender sobre el dinero en la escuela».

— Robert Kiyosaki⁶

Al igual que en *El Mago de Oz*, nos dicen que no prestemos atención al hombre que está detrás de la cortina, pero, a diferencia de lo que ocurría en el libro, ahora disponemos de una

⁶ Robert Kiyosaki, *Por qué los ricos se vuelven más ricos*. [39]

magia verdadera⁷: una red de transferencia de valor resistente a la censura, abierta y sin fronteras. No hay cortina y la magia es visible para cualquiera⁸.

Bitcoin me enseñó a mirar detrás de la cortina y a enfrentarme a mi ignorancia financiera.

⁷ <http://bit.ly/btc-wizardry>

⁸ <https://github.com/bitcoin/bitcoin>

9. La inflación

Querida, aquí hay que correr lo más rápido posible solo para quedarte donde estás. Si quieres ir a algún lugar, deberás correr el doble de rápido.

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Tratar de entender la inflación monetaria y cómo un sistema no inflacionario como Bitcoin podría cambiar nuestra forma de hacer las cosas fue el punto de partida de mi aventura en economía. Sabía que la inflación era la tasa a la que se creaba nuevo dinero, pero no sabía mucho más allá de eso.

Mientras que algunos economistas sostienen que la inflación es algo bueno, otros defienden que el dinero *duro* que no puede inflarse fácilmente —como el que teníamos en la época del patrón oro— es esencial para una economía sana. Bitcoin, al tener una oferta fija de 21 millones, se posiciona a favor de este último bando.

Normalmente, los efectos de la inflación no son evidentes de inmediato. Dependiendo de la tasa de inflación (así como de otros factores) el tiempo entre causa y efecto puede ser de varios años. No solo eso, sino que la inflación afecta a unos grupos de personas más que a otros. Como señala Henry Hazlitt en *Economics in One Lesson* (1978), «El arte de la economía consiste en observar no solo los efectos inmediatos, sino los efectos a más largo plazo de cualquier acción o política; consiste en determinar

las consecuencias de esa política no solo para un grupo, sino para todos».

Una revelación personal fue darme cuenta de que la emisión de nueva moneda —impresión de más dinero— es una actividad *completamente* diferente a todas las demás actividades económicas. Mientras que los bienes y servicios reales producen un valor real para las personas, la impresión de dinero hace justamente lo contrario: quita valor a todos los que poseen la divisa que se está inflando.

«La mera inflación —es decir, la emisión de más dinero, y como consecuencia salarios y precios más altos— puede parecer la creación de más demanda, pero en términos de producción e intercambio de bienes reales, no lo es».

— Henry Hazlitt¹

La fuerza destructiva de la inflación se hace evidente tan pronto como un poco de inflación se convierte en *mucha* inflación. Con hiperinflación, las cosas se ponen feas rápidamente². A medida que la moneda se desmorona, dejará de almacenar valor con el tiempo y la gente se apresurará a hacerse de cualquier bien que sí pueda mantenerlo.

Otra consecuencia de la hiperinflación es que todo el dinero que la gente ha ahorrado a lo largo de su vida desaparecerá. El papel moneda de su cartera seguirá estando ahí, por supuesto, pero será exactamente eso: papel sin valor.

El dinero también pierde valor con la llamada inflación *leve*, que se produce con la suficiente lentitud como para que la mayoría de la gente no se dé cuenta de la disminución de su poder

¹ Henry Hazlitt, *Economía en una lección*. [35]

² <https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperinflacion> [83]



HIPERINFLACIÓN EN LA REPÚBLICA DE WEIMAR (1921-1923)

adquisitivo. Una vez que las imprentas se ponen en marcha, la moneda puede ser fácilmente inflada, y lo que antes era una inflación leve puede convertirse en una fuerte tasa de inflación con solo apretar un botón. Como señaló Friedrich Hayek en uno de sus ensayos, una inflación leve suele conducir a una inflación absoluta.

«Una inflación constante y *suave* no puede ayudar, solo puede conducir a una inflación absoluta».

— Friedrich Hayek³

La inflación es especialmente retorcida, ya que favorece a los que están más cerca de las imprentas. El dinero recién creado tarda en circular y los precios tardan en ajustarse, así que si eres capaz de conseguir más dinero antes de que el de los demás se devalúe, te adelantas a la curva inflacionista. Por eso también se puede considerar la inflación como un impuesto oculto, porque al final los gobiernos se benefician de ella mientras que todos los demás acabamos pagando por ello.

³ Friedrich Hayek, 1980s *Unemployment and the Unions*. [33]

«No creo que sea una exageración decir que la historia es en gran medida una historia de inflación, y generalmente de inflaciones diseñadas por los gobiernos para el beneficio de esos gobiernos».

— Friedrich Hayek⁴

Hasta ahora, todas las monedas controladas por los gobiernos han acabado siendo sustituidas o se han hundido por completo. Por pequeña que sea la tasa de inflación, el aumento constante no es más que otra forma de decir aumento exponencial. Tanto en la naturaleza como en la economía, todos los sistemas que crecen exponencialmente tienen que estabilizarse o sufrir un colapso catastrófico

«Eso no va a ocurrir en mi país», es lo que probablemente estés pensando. Seguramente no dirás lo mismo si eres de Venezuela, que actualmente sufre una hiperinflación. Con una tasa de inflación de más de un millón por ciento, el dinero básicamente no vale nada. [75]

Puede que no ocurra en los próximos años o no le ocurra a la moneda concreta que se utiliza en tu país, pero un vistazo a la lista de monedas históricas⁵ muestra que inevitablemente ocurrirá dado un periodo de tiempo lo suficientemente largo. Recuerdo y he utilizado el chelín austriaco, el marco alemán, la lira italiana, el franco francés, la libra irlandesa, el dinar croata, etc. Mi abuela incluso utilizaba la corona austrohúngara. A medida que pase el tiempo, las monedas que se usan actualmente⁶ irán, lenta pero inexorablemente, hacia sus respectivos cementerios. Se hiperinflarán o serán sustituidas y pronto serán monedas históricas. Las haremos obsoletas.

⁴ Friedrich Hayek, *Good money*. [34]

⁵ Ver Lista de monedas históricas en Wikipedia. [91]

⁶ Ver Lista de monedas circulantes en Wikipedia. [90]

«La historia ha demostrado que los gobiernos sucumbirán inevitablemente a la tentación de inflar la oferta monetaria».

— Saifedean Ammous⁷

¿Por qué es diferente Bitcoin? A diferencia de las divisas impuestas por el gobierno, los bienes monetarios que no están regulados por los gobiernos, sino por las leyes de la física⁸, tienden a sobrevivir e, incluso, a mantener su valor a lo largo del tiempo. El mejor ejemplo de esto hasta ahora es el oro, que mantiene su valor durante cientos e incluso miles de años. Puede que no sea perfectamente *estable* —un concepto de primera cuestionable—, pero el valor que mantiene estará al menos en el mismo orden de magnitud.

Si un bien monetario o una moneda mantiene bien su valor a lo largo del tiempo y del espacio, se considera que es *duro*. Si no puede mantener su valor, porque se deteriora o infla fácilmente, se considera *blando*. El concepto de dureza es esencial para entender Bitcoin y merece un examen más profundo. Volveremos a él en la última lección de economía: El dinero duro.

A medida que más y más países sufren de hiperinflación, más y más gente tendrá que enfrentarse a la realidad del dinero duro y blando. Si tenemos suerte, quizá incluso algunos banqueros centrales se vean obligados a reevaluar sus políticas monetarias. Pase lo que pase, los conocimientos que he adquirido gracias a Bitcoin serán probablemente inestimables, sea cual sea el resultado.

Bitcoin me enseñó el impuesto oculto de la inflación y la catástrofe de la hiperinflación.

⁷ Saifedean Ammous, *El patrón Bitcoin, la alternativa descentralizada a los bancos centrales*[1]

⁸ Gigi, *Consumo de energía de Bitcoin – Un cambio de perspectiva*. [29]

10. El valor

Era el Conejo Blanco, que volvía con un trotecillo saltarín y miraba ansiosamente a su alrededor, como si hubiera perdido algo...

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

El valor es algo paradójico y hay múltiples teorías¹ que intentan explicar por qué valoramos ciertas cosas en lugar de otras. La gente es consciente de esta paradoja desde hace miles de años. Como escribió Platón en su diálogo con Eutidemo, valoramos algunas cosas porque son raras y no solo por su necesidad para la supervivencia.

«Y si eres prudente, también darás este mismo consejo a tus alumnos: que nunca deben conversar con nadie más que contigo y entre ellos. Porque lo raro, Eutidemo, es lo precioso, mientras que el agua es lo más barato, aunque lo mejor, como dijo Píndaro».

— Platón²

Esta paradoja del valor³ muestra algo interesante sobre nosotros, los humanos: parece que valoramos las cosas sobre una base subjetiva⁴, pero lo hacemos con ciertos criterios no arbitrarios.

¹ Ver la *Teoría del valor* en Wikipedia. [102]

² Platón, Eutidemo. [60]

³ Ver la *Paradoja del valor* en Wikipedia. [96]

⁴ Veja la *Teoría subjetiva del valor* en Wikipedia. [100]

Algo puede ser valioso para nosotros por diversas razones, pero las cosas que valoramos comparten ciertas características: si podemos copiar algo muy fácilmente, o si es naturalmente abundante, no lo valoramos.

Parece que valoramos algo porque es escaso (oro, diamantes, tiempo), porque es difícil de producir o requiere mucho trabajo, porque no se puede reemplazar (una antigua fotografía de un ser querido), porque es útil y nos permite hacer cosas que de otra manera no podríamos, o una combinación de ellas, como las grandes obras de arte.

Bitcoin es todo lo anterior: es extremadamente raro (21 millones), cada vez más difícil de producir (reducción a la mitad de la recompensa por bloque cada cuatro años —*halving*—), no se puede reponer (una clave privada perdida lo hace irrecuperable), y nos permite hacer cosas muy útiles. Podría decirse que es la mejor herramienta para la transferencia de valor a través de las fronteras, prácticamente resistente a la censura, inconfiscable y, además, es un almacén de valor soberano, lo que permite a los individuos almacenar su riqueza independientemente de los bancos y los gobiernos.

Bitcoin me enseñó que el valor es subjetivo pero no arbitrario.

11. El dinero

Cuando era joven —dijo el sabio, meneando su pelo blanco— mantenía mi cuerpo muy ágil mediante el uso de este ungüento. Cinco chelines la caja, permítame que le venda un par.

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

¿Qué es el dinero? Aunque lo usamos todos los días, esta pregunta es sorprendentemente difícil de responder. Dependemos de él de muchas maneras y, si tenemos muy poco, nuestra vida se vuelve muy difícil. Sin embargo, rara vez pensamos en lo que supuestamente hace girar el mundo. Bitcoin me obligó a responder a esta pregunta una y otra vez: ¿Qué demonios es el dinero?

En nuestro mundo *moderno*, la mayoría de la gente probablemente piense en trozos de papel cuando habla de dinero, aunque la mayor parte de nuestro dinero no es más que un número en una cuenta bancaria. Ya utilizamos ceros y unos como dinero, así que ¿en qué se diferencia Bitcoin? Bitcoin es diferente porque en su esencia es un *tipo* de dinero muy diferente al que usamos actualmente. Para entender esto, tendremos que echar un vistazo más de cerca a lo que es el dinero, cómo llegó a serlo y por qué el oro y la plata se utilizaron durante la mayor parte de la historia comercial.

Conchas, oro, plata, papel, bitcoin. Al final, el dinero es cualquier cosa que la gente use como dinero, sin importar su forma o la falta de ella.

El dinero como invento es ingenioso. Un mundo sin dinero sería muy complicado: ¿Cuántos peces hacen falta para comprar unos zapatos nuevos? ¿Cuántas vacas para una casa? ¿Y si no necesito nada en este momento pero tengo que deshacerme de mis manzanas que pronto estarán podridas? No hace falta mucha imaginación para darse cuenta de que una economía de trueque es sumamente ineficiente.

Lo bueno del dinero es que puede cambiarse por cualquier otra cosa: ¡esa es la gran invención! Como resume brillantemente Nick Szabo¹ (2002) en *Shelling Out: The Origins of Money* [69], los humanos hemos utilizado todo tipo de cosas como dinero: abalorios de materiales exóticos como el marfil, conchas o huesos especiales, diversos tipos de joyas y, más tarde, metales preciosos como la plata y el oro.

«En este sentido, es más típico de un metal precioso. En lugar de que la oferta cambie para mantener el valor, la oferta está predeterminada y es el valor el que cambia».

— Satoshi Nakamoto²

Como somos criaturas perezosas, no pensamos demasiado en las cosas que simplemente funcionan. El dinero, para la mayoría de nosotros, funciona bien. Al igual que con nuestros coches o nuestros ordenadores, la mayoría de nosotros solo nos vemos obligados a pensar en la mecánica interna de estas cosas cuando se estropean. Las personas que vieron desaparecer los ahorros de su vida a causa de la hiperinflación conocen el valor del dinero duro, al igual que las personas que vieron desaparecer a sus

¹ <http://unenumerated.blogspot.com/>

² Satoshi Nakamoto, en una respuesta a Sepp Hasslberger. [50]

amigos y familiares a causa de las atrocidades de la Alemania nazi o la Rusia soviética conocen el valor de la privacidad.

Lo particular del dinero es que lo abarca todo. El dinero es la mitad de toda transacción, lo que confiere un enorme poder a quienes se encargan de crearlo.

«Dado que el dinero es la mitad de toda transacción comercial y que civilizaciones enteras literalmente se alzan y se derrumban en función de la calidad de su dinero, estamos hablando de un poder impresionante, que vuela al amparo de la noche. Es el poder de tejer ilusiones que parecen reales mientras duran. Ese es el núcleo del poder de la FED³».

— Ron Paul⁴

Bitcoin elimina pacíficamente este poder, ya que elimina la creación de dinero y lo hace sin el uso de la fuerza.

El dinero pasó por múltiples iteraciones. La mayoría de ellas fueron buenas, mejoraron nuestro dinero de una manera u otra; sin embargo, muy recientemente, el mecanismo interno de nuestro dinero se corrompió. Hoy en día, casi todo nuestro dinero es simplemente creado *de la nada* por los poderes fácticos. Para entender cómo se llegó a esto, tuve que aprender sobre la historia y la posterior caída del dinero.

Queda por ver si se necesita una serie de catástrofes o simplemente un esfuerzo educativo monumental para enmendar esta corrupción. Ruego a los dioses del dinero duro que sea lo segundo.

Bitcoin me enseñó qué es el dinero.

³ N del T: Sistema de la Reserva Federal, el banco central de los Estados Unidos.

⁴ Ron Paul, *End the Fed*. [57]

12. La historia y decadencia del dinero

...sólo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscaban su bien les habían inculcado: como que un hierro al rojo te quema si no lo sueltas en seguida, o que si te cortas muy hondo en un dedo con un cuchillo suele salir sangre. Y Alicia no olvidaba nunca que, si bebes mucho de una botella que lleva la indicación «veneno», terminará, a la corta o a la larga, por hacerte daño.

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Mucha gente cree que el dinero está respaldado por el oro, encerrado en bóvedas enormes e impenetrables, pero esto dejó de ser cierto hace muchas décadas. En mi caso, no entendía prácticamente nada del oro, del papel moneda ni de por qué debía o debe estar respaldado por algo.

Una parte de aprender sobre Bitcoin es aprender sobre el dinero fiduciario: qué significa, cómo surgió y por qué puede no haber sido la mejor idea. Entonces, ¿qué es exactamente el dinero fiduciario? ¿Y cómo hemos acabado utilizándolo?

Si algo es declarado como *fiat*, significa que se impone por autorización o proposición formal. Así, el dinero fiduciario es dinero simplemente porque alguien dice que es dinero. Dado que todos los gobiernos utilizan moneda fiduciaria hoy en día, ese alguien es tu gobierno. Desgraciadamente, tú no eres libre de estar en desacuerdo con esta propuesta, y enseguida te darás

fíat

Del lat. *fiat* 'hágase'.

1. m. Consentimiento o mandato para que algo tenga efecto.
2. m. Gracia que hacía el Consejo de la Cámara para que alguien pudiera ser escribano.

FÍAT – DEL LATÍN *FIAT*, 'HÁGASE'

cuenta de que es todo menos pacífica: si te niegas a utilizar este papel moneda para hacer negocios y pagar impuestos, las únicas personas con las que podrás discutir sobre economía serán tus compañeros de celda.

El valor del dinero fiduciario no proviene de sus propiedades inherentes. Cuán bueno sea un determinado tipo de dinero fiduciario solo está correlacionado con la (in)estabilidad política y fiscal de quienes lo conciben. Su valor se impone por decreto, arbitrariamente.

Hasta hace poco se utilizaban dos tipos de dinero: el dinero mercancía, hecho de cosas preciosas, y el dinero representativo, que simplemente representa la cosa preciosa, normalmente por escrito.

Ya hemos hablado del dinero mercancía más arriba. La gente utilizaba huesos especiales, conchas marinas y metales preciosos como dinero. Más tarde, se utilizaron principalmente monedas hechas de metales preciosos, como el oro y la plata. La moneda más antigua encontrada hasta ahora está hecha de una mezcla natural de oro y plata y se fabricó hace más de 2700 años¹. Si algo es nuevo en Bitcoin, el concepto de moneda precisamente no lo es.

¹ Según el historiador griego Heródoto, del siglo quinto antes de Cristo, los lídios fueron el primer pueblo en usar monedas de oro y de plata. [47]



UNA ANTIGUA MONEDA LÍDIA. IMÁGEN BAJO A LICENCIA CC-BY-SA
POR EL CLASSICAL NUMISMATIC GROUP, INC.

Resulta que el atesoramiento de monedas, o *hodling*, para usar la jerga actual, es casi tan antiguo como las monedas. El primer atesorador de monedas fue alguien que puso casi un centenar de estas monedas en una vasija y la enterró en los cimientos de un templo. Esa vasija fue encontrada 2500 años después. Un buen *cold-storage*, en mi opinión.

Una de las desventajas de utilizar monedas hechas de metales preciosos es que pueden ser *recortadas* o *limadas*², lo que degrada su valor. Se pueden acuñar nuevas monedas a partir de las virutas limadas, que inflan la oferta monetaria con el tiempo y devalúan cada moneda individual en el proceso. La gente estaba literalmente limando todo lo que podía de sus *dólares de plata*.

Como a los gobiernos solo les gusta la inflación si son ellos los que la provocan, se hizo todo lo posible para detener este tipo de prácticas. A la manera de la clásica relación entre policías y ladrones, los que limaban las monedas se volvieron cada vez más creativos con sus técnicas y obligaron a los *maestros de la moneda* a volverse también creativos con sus contramedidas.

2 N del T: *Clipping* o *shaving off* es el nombre que se le da al proceso de raspar las monedas de metales, como el oro o la plata, y utilizar varios de estos fragmentos para acuñar nuevas monedas. [92]



MONEDAS DE PLATA CON DIFERENTES RECORTES



EL 'DÓLAR' ORIGINAL. IMAGEN BAJO
LICENCIA CC-BY-SA DEL USUARIO DE
WIKIPEDIA BERLIN-GEORGE

Isaac Newton, el famoso físico de *Principia Mathematica* (1687), fue uno de estos maestros. A él se le atribuye la adición de las pequeñas rayas en los bordes de las monedas que todavía existen hoy en día.

Incluso con estos métodos de envilecimiento de la moneda ya controlados, las monedas siguen sufriendo otros problemas. Son voluminosas y no muy cómodas de transportar, especialmente cuando hay que hacer grandes transferencias de valor. Aparecer con una bolsa enorme de dólares de plata cada vez que se quiere comprar un Mercedes Benz no es muy práctico.

Hablando de cosas alemanas: el origen del nombre del dólar estadounidense es otra historia interesante. La palabra *dólar* deriva de la palabra alemana *Thaler*, abreviatura de *Joachimsthaler* [101]. Un *Joachimsthaler* era una moneda acuñada en la ciudad de Sankt Joachimsthal. *Thaler* es simplemente una abreviatura de alguien (o algo) que viene del valle, y como Joachimsthal era el valle de la producción de monedas de plata, la gente simplemente se refería a estas monedas de plata como *Thaler*. El *Thaler* (alemán) se transformó en *Daalders* (holandés) y, finalmente, en *Dollars* (inglés).



UN DÓLAR AMERICANO DE 1928. «PAGABLE AL PORTADOR A LA VISTA». IMAGEN
BAJO LICENCIA CC-BY-SA POR LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA NACIONAL DE INSTITUTO
SMITHSONIAN

La introducción del dinero representativo anunció la caída del dinero duro. Los certificados de oro se introdujeron en 1863 y unos quince años después el dólar de plata también fue sustituido, lenta pero inexorablemente, por un sustituto de papel: el certificado de plata. [99]

Pasaron unos cincuenta años desde la introducción de los primeros certificados de plata hasta que estos trozos de papel se transformaron en algo que hoy reconocemos como un dólar estadounidense.

Como se ha mencionado anteriormente, lo mismo ocurrió con el oro. La mayor parte del mundo estaba en un estándar bimetálico [77], lo que significa que las monedas estaban hechas principalmente de oro y plata. Disponer de certificados para el oro, canjeables en monedas de oro, fue, sin duda, una mejora tecnológica. El papel es más cómodo, más ligero y puede dividirse arbitrariamente simplemente imprimiendo en el billete un número más pequeño.

Para recordar a los portadores (usuarios) que estos certificados eran representativos del oro y la plata reales, se coloreaban en consecuencia y lo indicaban claramente en el propio certificado.



UN CERTIFICADO DE ORO DE 1928 CON UN VALOR DE 100 DÓLARES. IMAGEN BAJO LICENCIA CC-BY-SA POR LA COLECCIÓN NUMISMÁTICA NACIONAL DE INSTITUTO SMITHSONIAN

En 1963, las palabras «PAYABLE TO THE BEARER ON DEMAND» fueron eliminadas de todos los billetes recién emitidos. Cinco años más tarde, se puso fin al canje de billetes por oro y plata. Se eliminaron las palabras que aludían al origen y la idea del papel moneda. El color dorado desapareció. Lo único que quedaba era el papel y, con él, la capacidad del gobierno de imprimir la cantidad que quisiera.

Con la abolición del patrón oro en 1971 se completó este golpe maestro de un siglo de duración. El dinero se convirtió en la ilusión que todos compartimos hasta hoy: el dinero fiduciario. Vale algo porque alguien que comanda un ejército y gestiona las cárceles dice que vale algo. En cada billete de dólar en circulación hoy en día se puede leer claramente, «ESTE BILLETE ES DE CURSO LEGAL». En otras palabras, es valioso porque el billete lo dice.

Por cierto, hay otra lección interesante en los billetes actuales, escondida a plena vista. En la segunda línea se lee que es de curso legal «PARA TODAS LAS DEUDAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS». Lo que podría ser obvio para los economistas, fue sorprendente para mí: **todo el dinero es deuda**. Todavía me duele la cabeza de pensarlo,



UN DÓLAR AMERICANO DE 2004. 'ESTE BILLETE ES DE CURSO LEGAR PARA TODAS LAS DEUDAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS'

así que dejaré la exploración de la relación dinero-deuda como ejercicio para el lector.

Como hemos visto, el oro y la plata se utilizaron como dinero durante milenios. Con el tiempo, las monedas de oro y plata fueron sustituidas por el papel, y el papel se fue aceptando poco a poco como pago. Esta aceptación creó una ilusión: **la ilusión de que el propio papel tiene valor**. El último paso fue romper por completo el vínculo entre la representación y lo real: abolir el patrón oro y convencer a todos de que el papel en sí mismo es valioso.

Bitcoin me enseñó la historia del dinero y el mayor truco de prestidigitación de la historia de la economía: el dinero fiduciario.

13. La locura de la reserva fraccionaria

¡Por desgracia, era demasiado tarde para pensar en ello! Siguió creciendo, y creciendo, y muy pronto tuvo que ponerse de rodillas en el suelo. Un minuto más tarde no le quedaba espacio ni para seguir arrodillada, y tuvo que intentar acomodarse echada en el suelo, con un codo contra la puerta y el otro brazo alrededor del cuello. Pero no paraba de crecer, y, como último recurso, sacó un brazo por la ventana y metió un pie por la chimenea, mientras se decía: —Ahora no puedo hacer nada más, pase lo que pase. ¿Qué va a ser de mí?.

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

El valor y el dinero no son temas triviales, especialmente en los tiempos actuales. El proceso de creación de dinero en nuestro sistema bancario tampoco es trivial, y no puedo evitar tener la sensación de que lo es deliberadamente. Lo que hasta ahora solo se daba en el mundo académico y en los textos jurídicos parece ser una práctica común también en el mundo financiero: nada se explica en términos sencillos, no porque sea realmente complejo, sino porque la verdad se oculta tras capas y capas de jerga y aparente complejidad. «Política monetaria expansiva, flexibilización cuantitativa, estímulo fiscal a la economía», y todos asentimos, hipnotizados por palabras rimbombantes.

La banca de reserva fraccionaria y la flexibilización cuantitativa son dos de esas palabras rebuscadas que ocultan lo que realmente ocurre, y lo enmascaran como algo complejo y difícil de entender. Si le explicas esas dos cosas a un niño, verá rápidamente la locura de ambas.

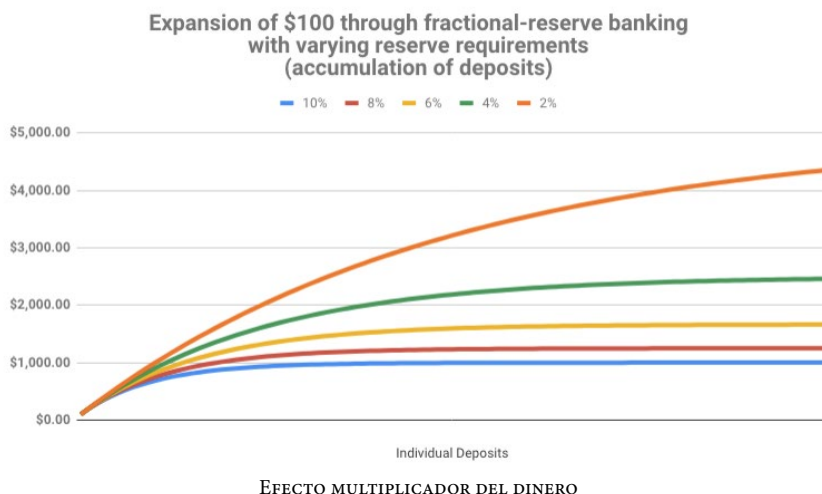
Godfrey Bloom, dirigiéndose al Parlamento Europeo en un debate, lo dijo mucho mejor de lo que yo podría:

«[...] Ustedes no entienden realmente el concepto de banca. Todos los bancos han quebrado. El Banco Santander, el Deutsche Bank, el Royal Bank of Scotland... ¡están todos en quiebra! ¿Y por qué están en quiebra? No es un razón de fuerza mayor. No es una especie de tsunami. Están en quiebra porque tenemos un sistema llamado «banca de reserva fraccionaria», lo que significa que los bancos pueden prestar dinero que en realidad no tienen. Es un escándalo criminal que ha durado demasiado. [...] Tenemos la falsificación —a veces vendida como flexibilización cuantitativa— pero es en realidad una falsificación con otro nombre: la impresión artificial de dinero. Si lo hiciera una persona normal iría a la cárcel por mucho tiempo. [...] y hasta que no empecemos a enviar a los banqueros a la cárcel —e incluso a los banqueros centrales y a los políticos— este ultraje continuará».

— Godfrey Bloom¹

Permíteme repetir la parte más importante: *Los bancos pueden prestar un dinero que en realidad no tienen.*

¹ Godfrey Bloom, *Why the whole banking system is a scam*. [17]



Gracias a la banca de reserva fraccionaria, un banco solo tiene que mantener una pequeña fracción de cada dólar que recibe como garantía. Esta fracción está entre el 0 y el 10 %, normalmente en el extremo inferior, lo que empeora mucho las cosas.

Intentemos entender mejor esta descabellada idea con un ejemplo concreto. Supongamos que es el 10 % para poder hacer todos los cálculos de cabeza. Si llevamos 100 dólares a un banco —porque no queremos guardarlos bajo el colchón—, los bancos solo tienen que quedarse con la fracción acordada. En nuestro ejemplo serían 10 dólares, porque el 10 % de 100 dólares es 10. Muy fácil, ¿verdad?

¿Y qué hacen los bancos con el resto del dinero? ¿Qué pasa con los otros 90 dólares? Hacen justamente lo que hacen los bancos: se lo prestan a otras personas. El resultado es un efecto multiplicador de creación de dinero que aumenta enormemente la oferta monetaria en la economía. Nuestro depósito inicial de 100 dólares se convertirá pronto en 190 dólares. Prestando un 90 % de los 90 dólares recién creados, pronto habrá 271 dólares en la economía, y después, 343,90 dólares. La oferta monetaria



JANET YELLEN SE OPONE A AUDITAR A LA FED MIENTRAS ALGUIEN
SOSTIENE UN RÓTULO DONDE SE LEE «COMPRA BITCOIN»

aumenta recursivamente a medida que los bancos prestan literalmente dinero que no tienen [93]. Sin un solo abracadabra, los bancos convierten 100 dólares en mil o más. Resulta que multiplicar por diez es fácil, lo único que se necesita son un par de rondas de préstamos.

No me malinterpretes: no hay nada malo en prestar. No hay nada malo en los tipos de interés, ni siquiera hay nada malo en la banca tradicional, en la que guardas tus activos de forma mucho más segura que en tu cajón de la ropa interior.

Los bancos centrales, sin embargo, son una bestia diferente: son mitad públicos y mitad privados. Pueden jugar a ser Dios con algo que afecta a todos los que forman parte de nuestra civilización global, no tienen conciencia, solo les interesa el futuro inmediato y, al parecer, no existe responsabilidad ni posibilidad de auditoría para ellos.

Actualmente, Bitcoin también sigue siendo inflacionista, pero pronto dejará de serlo. La oferta estrictamente limitada de 21 millones de bitcoin acabará eliminando la inflación por

completo. Ahora tenemos dos mundos monetarios: uno inflacionario, donde el dinero se imprime arbitrariamente, y el mundo de Bitcoin, donde la oferta final es fija y fácilmente verificable por todos. Uno nos es impuesto por la fuerza, el otro puede ser defendido por cualquiera que lo desee, sin barreras de entrada y sin pedir permiso a nadie. Participación voluntaria, esa es la belleza de Bitcoin.

Yo diría que la discusión entre los economistas keynesianos² y austriacos³ ya no es puramente académica. Satoshi consiguió construir un sistema de transferencia de valor con esteroides y creó el dinero más sano hasta la fecha. De una forma u otra, cada vez más gente se enterará de la estafa que nos venden como banca de reserva fraccionaria. Si llegas a conclusiones similares a las de los bitcoiners o a las de los seguidores de la escuela austriaca de economía, eres libre de unirme a la siempre creciente internet del dinero. Nadie puede detenerme si decides hacerlo.

Bitcoin me enseñó que la banca de reserva fraccionaria es una completa locura.

2 El keynesianismo es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, plasmada en su obra *Teoría general del empleo, el interés y el dinero*, publicada en 1936 como respuesta hipotética a la Gran Depresión de 1929. La economía propuesta por Keynes se centró en el análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. El interés final de Keynes fue intentar dotar a las instituciones nacionales o internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. La justificación económica para actuar de esta manera parte, sobre todo, del efecto multiplicador que, según Keynes, se produce ante un incremento en la demanda. (fuente: Wikipedia) [86]

3 La escuela austriaca es una escuela de pensamiento económico heterodoxo que está basada en el individualismo metodológico — el concepto de que los fenómenos sociales resultan de las motivaciones y acciones de los individuos. La escuela austriaca se ha caracterizado por su fuerte crítica hacia las teorías económicas neoclásicas, marxistas, keynesianas y monetaristas. Si bien existen diferentes puntos de vista sobre política económica que pueden tener los austriacos, la escuela austriaca tiende a autodefinirse como «la ciencia económica del libre mercado». (fuente : Wikipedia) [76]

14. El dinero duro

Lo primero que ahora tengo que hacer —se dijo Alicia, mientras vagaba por el bosque— es crecer hasta volver a recuperar mi estatura. Y lo segundo es encontrar la manera de entrar en aquel precioso jardín. Me parece que este es el mejor plan de acción.

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

La lección más importante que he aprendido de Bitcoin es que, a largo plazo, el dinero duro es superior al dinero blando. El dinero duro, también conocido como *sound money* (dinero sólido, sano), sirve como depósito de valor seguro.

Es cierto que Bitcoin es todavía joven y volátil. Los críticos dirán que no almacena el valor de forma fiable; sin embargo, el argumento de la volatilidad no tiene sentido. La volatilidad es de esperar, y el mercado tardará en averiguar el precio justo para este dinero nuevo. Además, la volatilidad, como se suele señalar en broma, se debe a un error de medición. Si piensas en términos de dólares, no podrás ver el hecho de que un bitcoin siempre seguirá siendo un bitcoin.

«Una cantidad fija de dinero, o una cantidad que solo se modifique según criterios objetivos y calculables, es una condición necesaria para que el precio del dinero sea justo y significativo».

— Bernard W. Dempsey, S.J.¹

¹ Bernard W. Dempsey, S.J. *Review of Social Economy*. [62]

Como ha demostrado un breve paseo por el cementerio de divisas olvidadas, en cuanto surja la oportunidad se imprimirá dinero. Hasta ahora, ningún ser humano ha podido resistirse a esta tentación.

Bitcoin elimina la tentación de imprimir dinero de una manera genial. Satoshi era consciente de nuestra avaricia y falibilidad y por eso eligió algo mucho más fiable que la contención humana: las matemáticas.

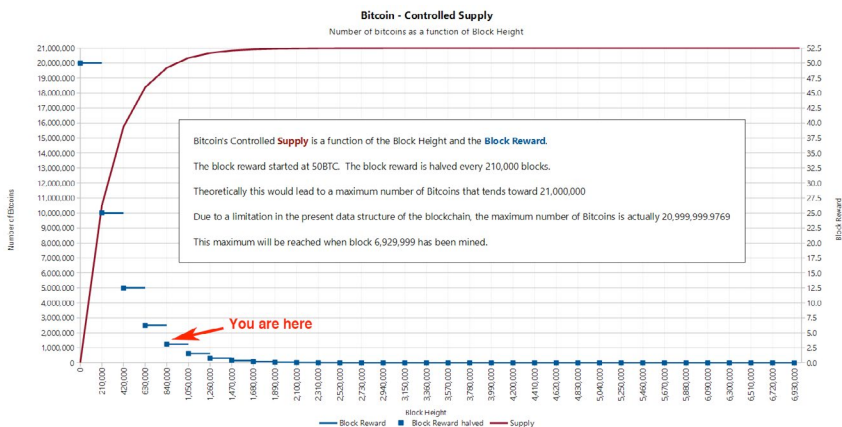
Aunque esta fórmula es útil para describir la oferta de Bitcoin,

$$\sum_{i=0}^{32} \frac{21000 \lfloor \frac{50 \cdot 10^8}{2^i} \rfloor}{10^8}$$

FÓRMULA DE EMISIÓN DE BITCOIN

en realidad no se encuentra en ninguna parte del código. La emisión de nuevo bitcoin se controla algorítmicamente, reduciendo (a la mitad) la compensación pagada a los mineros como recompensa cada cuatro años [13]. La fórmula anterior sirve para resumir rápidamente lo que ocurre entre bambalinas. Lo que realmente sucede se ve mejor en el cambio de la cantidad premiada por bloque (la recompensa que se paga a la persona que encuentra un bloque válido, lo cual ocurre aproximadamente cada diez minutos).

Las fórmulas y las funciones logarítmicas y exponenciales no son muy intuitivas. El concepto de *dureza* es más fácil de entender si lo vemos de otra manera: en cuanto sabemos cuánto hay de algo y lo difícil que es producirlo o conseguirlo, comprendemos inmediatamente su valor. Lo que es cierto para los cuadros de



EMISIÓN CONTROLADA DE BITCOIN

Picasso, las guitarras de Elvis Presley y los violines Stradivarius también lo es para el papel moneda, el oro y bitcoin.

La dureza del dinero fiduciario depende de quién sea el responsable de dirigir las respectivas imprentas. Algunos gobiernos están dispuestos a imprimir grandes cantidades de dinero, lo que da lugar a una moneda más débil, mientras que otros son más reacios a imprimir dinero, lo que conduce a una moneda más dura.

Antes de que tuviéramos dinero fiduciario, la solidez del dinero estaba determinada por las propiedades naturales del material que utilizábamos como dinero. La cantidad de oro en la tierra está limitada por las leyes de la física. El oro es raro porque las supernovas y las colisiones de estrellas de neutrones son raras. El *flujo* de oro es limitado porque su extracción es muy costosa: al ser un elemento pesado, suele estar enterrado a gran profundidad.

La abolición del patrón oro allanó el camino a una nueva realidad: crear nuevo dinero solo requiere unas gotas de tinta. En el mundo moderno de hoy, añadir unos cuantos ceros al saldo

de una cuenta bancaria requiere, incluso, menos esfuerzo: unos cuantos bits cambiados en un ordenador del banco.

«Un aspecto importante de esta nueva realidad es que instituciones como la FED no pueden quebrar. Pueden imprimir cualquier cantidad de dinero que necesiten para ellos, prácticamente sin coste alguno».

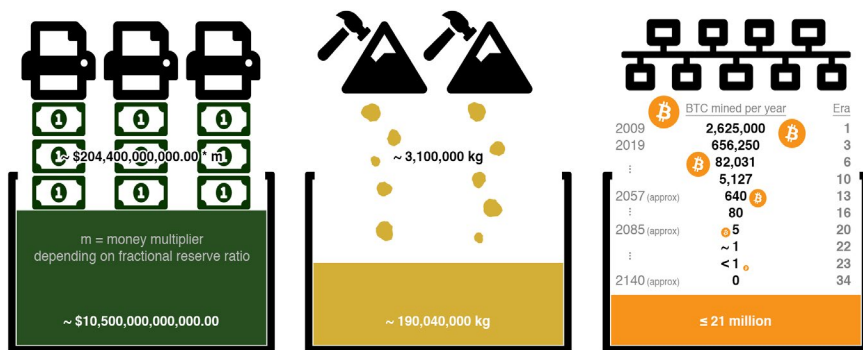
— Jörg Guido Hülsmann²

El principio expuesto anteriormente puede expresarse de forma más general como la relación entre existencias y flujos (*Stock-to-Flow*). En pocas palabras, las existencias (*stock*) son la cantidad de algo que está disponible actualmente. El *stock* es, en este caso, una medida de la oferta monetaria actual. El flujo (*flow*) es la cantidad que se produce en un periodo de tiempo, por ejemplo, al año. La clave para entender el dinero sólido es comprender esta relación.

Calcular la relación entre existencias y flujo de un dinero fiduciario es difícil porque la cantidad de dinero que hay depende de la manera en que se analice [94]. Se podrían contar los billetes y monedas (M0), añadir los depósitos a la vista (M1), añadir el ahorro y los depósitos monetarios con vencimiento a dos años (M2) e incluso añadir también toda la deuda y los valores (M3). Además, la definición y medición de todo esto varía de un país a otro. Como la FED ha dejado de publicar las cifras [61] de M3, tendremos que conformarnos con la oferta monetaria de M2. Me gustaría comprobar estas cifras, pero supongo que tendremos que confiar en la FED de momento.

El oro, uno de los metales más raros de la Tierra, tiene la mayor relación entre existencias y flujo. Según el Servicio Geológico

² Jörg Guido Hülsmann, *La ética de la producción del dinero*. [38]



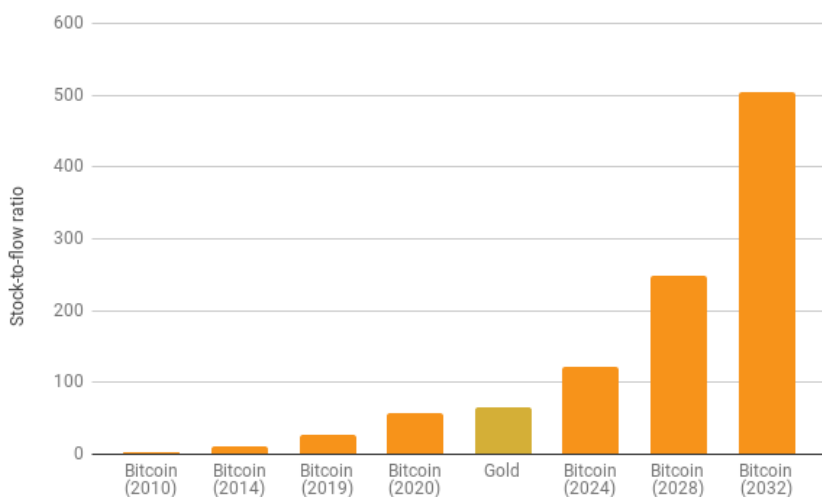
COMPARACIÓN DEL RATIO EXISTENCIAS-FLUJO DEL FÍAT, ORO Y BITCOIN.

de Estados Unidos, se han extraído algo más de 190 000 toneladas en total. En los últimos años se han extraído unas 3100 toneladas de oro al año [68].

Con estas cifras, podemos calcular fácilmente la relación entre existencias y flujo de oro: 190 000 toneladas / 3100 toneladas ≈ 61 .

No hay nada que tenga una mayor relación entre existencias y flujos que el oro, por eso el oro ha sido el dinero más duro y fiable que existe. Se suele decir que todo el oro extraído hasta ahora cabría en dos piscinas olímpicas. Según mis cálculos, necesitaríamos cuatro. O hay que actualizar esa cifra o las piscinas olímpicas se están haciendo más pequeñas.

Ahora, a Bitcoin. Como probablemente sepas, la minería de Bitcoin ha estado de moda en los últimos años. Esto se debe a que todavía estamos en los primeros días de la llamada era de las recompensas, en la que los mineros son recompensados con una cantidad relativamente grande de bitcoin por sus esfuerzos de computación. Actualmente estamos en la era de recompensas número 3, que comenzó en 2016 y terminará a principios de 2020, probablemente en mayo. Aunque la oferta monetaria de Bitcoin está predeterminada, su funcionamiento interno solo nos permite predecir aproximadamente el día X de la reducción



INCRCEMENTO DEL RATIO EXISTENCIAS-FLUJO DE
BITCOIN COMPARADO CON EL DEL ORO

a la mitad. Aun así, podemos predecir con certeza cuál será la relación entre existencias y flujos de Bitcoin. Alerta, *spoiler*: será alta. ¿Qué tan alta? Pues resulta que Bitcoin será infinitamente *duro*.

La entrada de nuevo bitcoin disminuirá rápidamente debido a la disminución exponencial de las recompensas de minería. Esto conducirá a un fuerte aumento de la relación entre existencias y flujo. En 2020, el ratio S2F de Bitcoin alcanzará al del oro y cuatro años después lo superará. Está duplicando su *dureza*. Esta duplicación se producirá treinta y dos veces en total. Gracias al poder de los exponenciales, el número de bitcoin minados anualmente caerá por debajo de cien bitcoin en cincuenta años y por debajo de un bitcoin en setenta y cinco años. El suministro global de bitcoin que representa la recompensa por bloque se agotará en algún momento alrededor del año 2140 y se detendrá la producción de bitcoin fresco. Es un periodo de tiempo muy largo. Si estás leyendo esto es que has llegado muy pronto.

Cuanto más se acerca Bitcoin a la relación existencias-flujo infinitamente creciente, más duro se vuelve. La *dureza* infinita es difícil de superar.

Desde una perspectiva económica, el ajuste de la dificultad de Bitcoin es probablemente el componente más importante del sistema. La dificultad de *minar bitcoin* depende de la rapidez con la que se mina nuevo bitcoin³. Es el ajuste dinámico de la dificultad lo que nos permite predecir la futura oferta monetaria.

La simplicidad del algoritmo de ajuste de dificultad puede distraernos de su profundidad, pero ese mecanismo de ajuste de dificultad es realmente una revolución de *proporciones einsteinianas*. Nos garantiza que la oferta monetaria predeterminada de Bitcoin no se vea afectada. A diferencia de cualquier otro recurso, no importa cuánto esfuerzo ponga alguien en minar bitcoin, la recompensa total no aumentará.

Al igual que $E=mc^2$ dicta el límite de velocidad en nuestro universo, el ajuste de dificultad dicta el límite monetario universal en el sistema de Bitcoin.

Sin el ajuste de la dificultad, todo el bitcoin ya habría sido minado. Probablemente, Bitcoin no habría sobrevivido a sus inicios sin el ajuste de dificultad. Es lo que asegura la red en su época de recompensas, es lo que garantiza una distribución constante y justa de nuevo bitcoin⁴ y es el termostato que regula la política monetaria detrás de Bitcoin.

Einstein nos reveló una idea nueva: no importa cuánto se acelere un objeto, más allá de un cierto punto no podrá ir a mayor velocidad. Satoshi también nos enseñó algo nuevo: por mucho que excaves en busca de ese oro digital, a partir de cierto punto

³ En realidad, depende de la rapidez con la que se encuentren bloques válidos, pero para nuestros propósitos esto es lo mismo que minar bitcoin, y lo será durante los próximos 120 años.

⁴ Dan Held, *Bitcoin's distribution was fair*. [36]

ya no podrás sacar más. Por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos un bien monetario del que, por mucho que se intente, no se puede producir más.

Bitcoin me enseñó que el dinero duro es imprescindible.

Capítulo III

Tecnología

Tecnología

*«Esta vez haré las cosas mucho mejor», se dijo a sí misma.
Y empezó por coger la llavecita de oro y abrir la puerta
que daba al jardín.*

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Llaves de oro, relojes que solo funcionan por casualidad, carreras para resolver extraños rompecabezas e inventores que no tienen rostro ni nombre. Lo que parece un cuento de hadas del País de las Maravillas es el día a día en Bitcoin.

Como vimos en el Capítulo II, gran parte del sistema financiero actual está roto. Al igual que Alicia, solo podemos esperar hacerlo mejor esta vez, pero, gracias a un inventor seudónimo, esta vez tenemos una tecnología increíblemente sofisticada que nos respalda: Bitcoin.

La resolución de problemas en un entorno radicalmente descentralizado y adverso requiere soluciones únicas. Lo que de otro modo serían problemas triviales son cualquier cosa menos triviales en el mundo de la red de nodos. Bitcoin se basa en la criptografía fuerte para la mayoría de sus soluciones, al menos cuando se ve a través de la lente de la tecnología. La solidez de esta criptografía se estudiará en una de las siguientes lecciones.

La criptografía es el arma que utiliza Bitcoin para eliminar la confianza en las autoridades. En lugar de basarse en instituciones centralizadas, se apoya en la autoridad máxima de nuestro universo: la física. Aun así, hay algunos puntos en lo que

debemos confiar y que exploraremos en la segunda lección de este capítulo.

Las últimas lecciones examinan el espíritu del desarrollo tecnológico de Bitcoin, que es posiblemente tan importante como la propia tecnología. Bitcoin no es la última aplicación de moda en tu teléfono, es la base de una nueva realidad económica, por lo que Bitcoin debería ser tratado como un *software* financiero de potencia nuclear.

¿En qué punto nos encontramos en esta revolución financiera, social y tecnológica? Las redes y tecnologías del pasado pueden servir como metáforas del futuro de Bitcoin, que se explorará en la última lección de este capítulo.

Una vez más, abróchate el cinturón y disfruta del viaje. Como sucede en todas las tecnologías exponenciales, estamos a punto de ir en parabólico.

15. La fuerza de los números

Veamos: cuatro por cinco doce, y cuatro por seis trece, y cuatro por siete... ¡Dios mío! ¡Así no llegaré nunca a veinte!

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Los números son una parte esencial de nuestra vida; sin embargo, la mayoría de nosotros no estamos muy familiarizados con los números grandes. Los números más grandes que encontramos en la vida cotidiana suelen ser del orden de millones o miles de millones. Podemos leer sobre millones de personas en la pobreza o miles de millones de dólares gastados en rescates bancarios o billones en deuda nacional. Aunque es difícil analizar estos titulares, podemos clasificar de alguna manera cifras de tal tamaño.

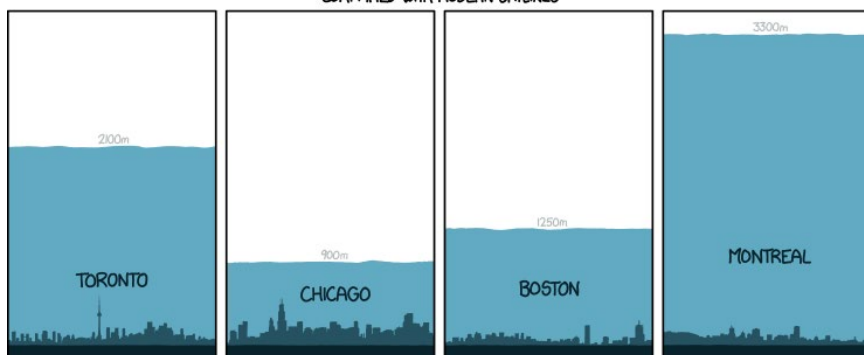
Aunque creamos que aún nos encontramos en nuestra zona de confort, nuestra intuición ya empieza a fallar con números de tal magnitud. ¿Tienes idea de cuánto tiempo tendrías que esperar para que pase un millón o un billón de segundos? Si eres como yo, estarás perdido si no desglosamos esas cifras con más precisión.

Veamos un ejemplo. Vamos a hacer incrementos de tres órdenes de magnitud: 10^6 , 10^9 , 10^{12} . Pensar en segundos no nos lleva a ninguna parte, así que traduzcámoslo en algo que entendamos:

10^6 : Un millón de segundos fue hace 1,5 semanas.

10^9 : Mil millones de segundos fueron hace casi treinta y dos años.

THICKNESS OF THE ICE SHEETS AT VARIOUS LOCATIONS 21,000 YEARS AGO COMPARED WITH MODERN SKYLINES



GROSOR DE LAS CAPAS DE HIELO HACE UN BILLÓN DE SEGUNDOS.
(FUENTE: XKCD 1225)

10^{12} : Hace un billón de segundos (aproximadamente 31 000 años) nos encontrábamos en el último periodo glacial y Manhattan estaba cubierta por una gruesa capa de hielo¹.

En cuanto entramos en el ámbito de la criptografía moderna, nuestra intuición falla estrepitosamente. Bitcoin se construyó en torno a grandes números basándose en el hecho de que son prácticamente imposibles de adivinar; números que son mucho más grandes que cualquier cosa que podamos encontrar en la vida cotidiana, muchos órdenes de magnitud más grandes. Comprender el tamaño de estas cifras es crucial para entender Bitcoin en su totalidad.

Tomemos como ejemplo concreto el SHA-256², una de las funciones *hash* utilizadas en Bitcoin³. Es natural pensar en doscientos cincuenta y seis para 256 bits, que no es un número

¹ Un billón de segundos son 31 710 años. La última glaciación empezó hace unos 115 000 años y acabó hace unos 11 700. [88]

² El SHA-256 forma parte del SHA-2, un grupo de funciones de *hash* criptográficas que fueron desarrolladas por la NSA. [97]

³ Bitcoin utiliza el SHA-256 como algoritmo de *hash* para los bloques [12]

grande en absoluto. Sin embargo, el número de SHA-256 habla de órdenes de magnitud, algo que a nuestro cerebro no se le da bien.

Aunque el número de bits es una métrica conveniente, el verdadero significado de la seguridad de 256 bits engaña con el nombre. Al igual que los millones (10^6) y los miles de millones (10^9) mencionados anteriormente, el número en SHA-256 representa órdenes de magnitud de 2^{256} .

Entonces, ¿cuál es la fuerza del SHA-256 exactamente?

«El SHA-256 es muy fuerte. No es como el paso incremental de MD5 a SHA1. Puede durar varias décadas, a menos que haya un ataque masivo junto a un gran avance tecnológico».

— Satoshi Nakamoto⁴

Cuando decimos el número 2^{256} leemos el siguiente número:

115 792 duodecillones 89 237 undecillones 316 195
decillones 423 570 nonillones 985 008 octillones
687 907 septillones 853 269 sextillones 984 665
quintillones 640 564 cuatrillones 39 457 trillones
584 007 billones 913 129 millones seiscientos treinta
y nueve mil novecientos treinta y seis.

Eso son muchos decillones, es imposible entender esta cifra y no hay nada en el universo físico con lo que se pueda comparar. Es mucho mayor que el número de átomos del universo observable, el cerebro humano no está capacitado para darle un sentido.

Una de las mejores visualizaciones de la fuerza del SHA-256 es el vídeo de Grant Sanderson titulado *How secure is 256 bit*

⁴ Satoshi Nakamoto en respuesta a una pregunta sobre el SHA-256 [54]

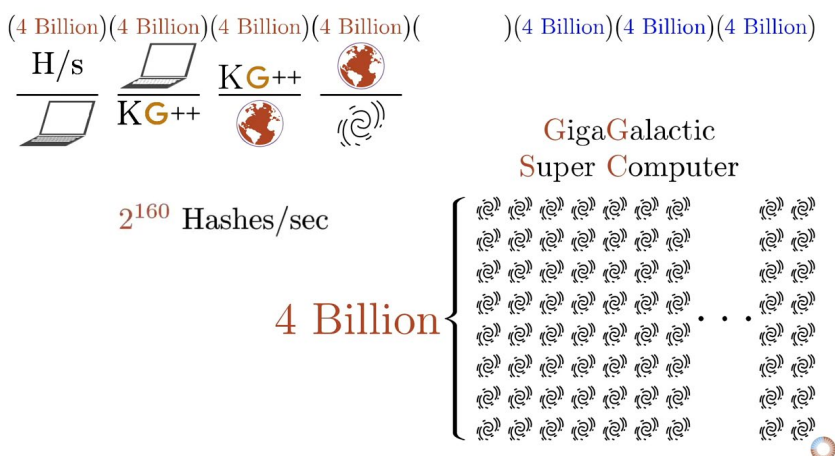


ILUSTRACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD DEL SHA-256.
GRÁFICO DEL VÍDEO DE GRANT SANDERSON / 3BLUE1BROWN.

security?⁵. Házte un favor y toma cinco minutos de tu tiempo para verlo. Como todos los vídeos de 3Blue1Brown, es fascinante y está extraordinariamente bien hecho. Alerta: puedes caer en una *madriguera* matemática.

Bruce Schneier [65] utilizó los límites físicos de la potencia de cálculo para describir esta cifra: incluso si pudiéramos construir un superordenador que utilizara cualquier energía disponible para hacer girar los bits a la perfección [87], construir una esfera de Dyson⁶ alrededor de nuestro sol y hacerlo funcionar durante 100 000 millones de años, solo tendríamos un 25 % de posibilidades de encontrar una aguja en un pajar de 256 bits.

«Estas cifras no tienen nada que ver con la tecnología de los aparatos; son los máximos que permite la termodinámica. Y dan a entender que los ataques

⁵ https://youtu.be/S9JGmA5_unY

⁶ Una esfera de Dyson es una megaestructura hipotética propuesta en 1960 por el físico Freeman Dyson. Se trata de una cubierta esférica alrededor de una estrella, la cual permitiría aprovechar al máximo la energía lumínica y térmica del astro. [81]

de fuerza bruta a las claves de 256 bits no serán posibles hasta que los ordenadores estén contruidos con algo distinto a la materia y ocupen algo distinto al espacio».

— Bruce Schneier⁷

Es difícil no ver la profundidad de esta idea. La criptografía fuerte invierte el equilibrio de poder en el mundo físico al que estamos tan acostumbrados.

Las cosas irrompibles no existen en el mundo real: aplica suficiente energía y podrás abrir cualquier puerta, caja o cofre. El cofre del tesoro de Bitcoin, sin embargo, es muy diferente. Está asegurado por una criptografía fuerte que hace imposibles los ataques de fuerza bruta, y mientras los supuestos matemáticos subyacentes se mantengan, ese tipo de ataques son lo único que puede amenazarnos. Por supuesto, también existe la opción de un ataque físico al poseedor de una clave, pero la tortura no funcionará en todos los casos y los muros criptográficos de Bitcoin repelerán los ataques de fuerza bruta aunque se intente con la fuerza de mil soles, literalmente.

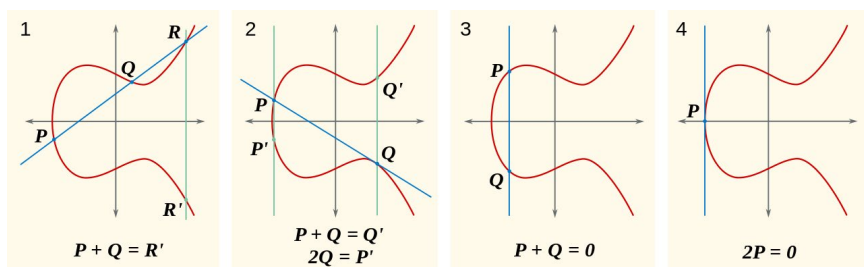
Este hecho y sus implicaciones se resumen acertadamente en «Llamada a las armas criptográficas» (Julian Assange, *Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet*, 2012): «Ninguna forma de fuerza coercitiva resolverá jamás un problema matemático».

«No es obvio que el mundo tuviera que funcionar así, pero de alguna manera el universo sonríe a la criptografía».

— Julian Assange⁸

⁷ Bruce Schneier, *Applied Cryptography*. [64]

⁸ Julian Assange, *A Call to Cryptographic Arms*. [5]



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE CURVAS ELÍPTICAS. IMAGEN BAJO
LICENCIA CC-BY-SA POR EMMANUEL BOUTET

Nadie sabe aún con seguridad si la sonrisa del universo es real o no. Es posible que nuestra suposición de asimetrías matemáticas sea errónea y encontremos que P es realmente igual a NP [95], o que encontremos soluciones sorprendentemente rápidas a problemas específicos [79] que actualmente suponemos que son muy difíciles o imposibles de resolver. Si esto ocurriera, la criptografía tal y como la conocemos dejaría de existir y, probablemente, el mundo cambiaría hasta hacerse irreconocible.

«*Vires in Numeris* = Fuerza en los números».

— Epii⁹

Vires in numeris no es solo un lema pegadizo de los Bitcoiners, el darse cuenta de que existe una fuerza incalculable en los números es revelador. Entender eso y comprender la capacidad que tienen para invertir los equilibrios de poder actuales ha cambiado mi visión del mundo y del futuro que nos espera.

Un resultado directo de esto es el hecho de que no tienes que pedir permiso a nadie para participar en Bitcoin. No hay ningún sitio donde inscribirse, ninguna empresa responsable, ningún organismo gubernamental al que podamos enviar los

⁹ *Vires in Numeris* fue la primera propuesta de un lema para Bitcoin, hecha por el usuario Epii en el foro Bitcointalk. [25]

formularios de solicitud. Solo hay que crear un número grande y ya está. La autoridad central para la creación de cuentas son las matemáticas, y solo Dios sabe quién es el responsable de ello.

Bitcoin está construido sobre la mejor comprensión que tenemos sobre la realidad. Aunque todavía hay muchos problemas abiertos en física, informática y matemáticas, estamos bastante seguros de algunas cosas: que hay una asimetría entre la búsqueda de soluciones y el verificar que esas soluciones sean ciertas es una, y que el cálculo requiere energía es otra. En otras palabras, encontrar una aguja en un pajar es más difícil que verificar si esa cosa puntiaguda que tienes en la mano es realmente una aguja o no. Encontrar la aguja requiere mucho trabajo.

La inmensidad del número de direcciones de Bitcoin es realmente asombrosa, y es más asombroso aún el número de claves privadas. Es fascinante cómo gran parte de nuestro mundo moderno se reduce a la improbabilidad de encontrar una aguja en un pajar inimaginablemente grande. Ahora soy más consciente que nunca de esto.

Bitcoin me enseñó que hay fuerza en los números.

16. Reflexiones sobre «No confíes, verifica»

Primero las pruebas —dijo el Rey— y luego la sentencia.

Lewis Carroll, *Las aventuras subterráneas de Alicia*¹ (1864)

Bitcoin pretende sustituir, o al menos ofrecer una alternativa, a la moneda convencional. La moneda convencional está vinculada a una autoridad centralizada, no importa si hablamos de moneda de curso legal, como el dólar estadounidense, o de dinero de Monopoly moderno, como los V-Bucks del Fortnite. En ambos ejemplos, estamos obligados a confiar en la autoridad central para emitir, gestionar y hacer circular nuestro dinero. Bitcoin deshace este vínculo. El principal problema que resuelve es el de la confianza.

«El problema de fondo de la moneda convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione. [...] Lo que se necesita es un sistema de pago electrónico basado en pruebas criptográficas en lugar de la confianza».

— Satoshi Nakamoto²

Bitcoin resuelve este problema al estar completamente descentralizado, sin servidor central ni terceros de confianza.

¹ Manuscrito de Lewis Carroll que dio lugar a *Alicia en el país de las maravillas*.

² Satoshi Nakamoto, anuncio oficial de Bitcoin [51] y de su *white paper*. [48]

Cuando no hay una autoridad central, simplemente no hay nadie en quien confiar. La innovación aquí es la descentralización completa, es la base de la resistencia de Bitcoin, la razón por la que sigue vivo. La descentralización es también la razón por la que tenemos la minería, los nodos, las billeteras de *hardware* y sí, la cadena de bloques. Lo único en lo que hay que *confiar* es en que nuestra comprensión de las matemáticas y la física no esté totalmente equivocada y en que la mayoría de los mineros actúen con honestidad (lo que se les incentiva a hacer).

Mientras que el mundo normal opera bajo el supuesto de «Confía, pero verifica», Bitcoin opera bajo el supuesto de «No confíes, verifica». Satoshi dejó muy clara la importancia de eliminar la confianza tanto en la introducción como en la conclusión del *white paper* de Bitcoin.

«Conclusión: Hemos propuesto un sistema de transacciones electrónicas sin depender de la confianza».

— Satoshi Nakamoto³

«Sin depender de la confianza» se utiliza aquí en un contexto muy específico. Estamos hablando de terceros de confianza, es decir, de otras entidades en las que confías para producir, guardar y procesar tu dinero. Se supone, por ejemplo, que puedes confiar en tu ordenador.

Como demostró Ken Thompson en su conferencia del Premio Turing, la confianza es algo extremadamente complicado en el mundo de la computación. Cuando se ejecuta un programa, hay que confiar en todo tipo de *software* (y *hardware*) que, en teoría, podría alterar el programa que se intenta ejecutar de forma maliciosa. Como resumió en sus *Reflexiones sobre confiar en la*

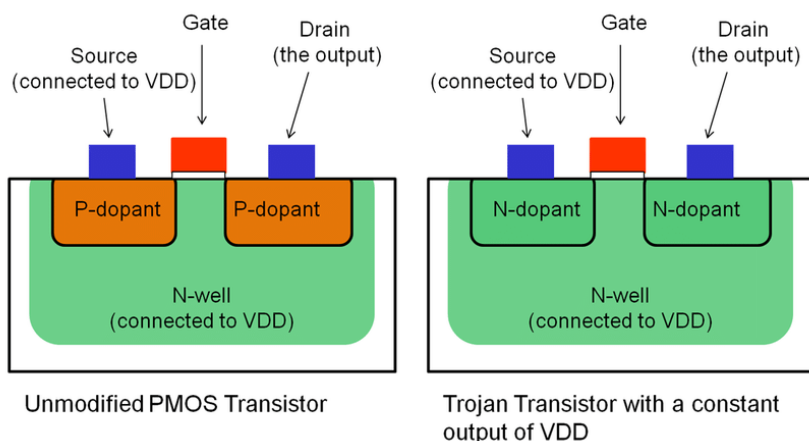
3 Satoshi Nakamoto, *white paper* de Bitcoin. [48]

El Ken Thompson Hack es una puerta trasera particularmente ingeniosa y difícil de detectar que funciona sin modificar ningún *software*. Los investigadores han encontrado una forma de comprometer el *hardware* crítico para la seguridad alterando la polaridad de las impurezas del silicio [9]. Con solo cambiar las propiedades físicas del material del que están hechos los chips informáticos, han podido poner en peligro un generador de números aleatorios criptográficamente seguro. Como este cambio no puede verse, la puerta trasera no puede detectarse mediante una inspección óptica, que es uno de los mecanismos de detección de manipulaciones más importantes para este tipo de chips.

¿Suena inquietante? Bueno, incluso si pudieras construir todo desde cero, tendrías que confiar en las matemáticas subyacentes. Tendrías que confiar en que *secp256k1* es una curva elíptica sin puertas traseras. Sí, se pueden insertar puertas traseras maliciosas en los fundamentos matemáticos de las funciones criptográficas y podría decirse que esto ya ha ocurrido, al menos una vez [80]. Hay buenas razones para ser paranoico, y el hecho de que todo, desde el *hardware* hasta el *software*, pasando por las curvas elípticas utilizadas puede tener puertas traseras es una de ellas [82].

Los ejemplos anteriores deberían ilustrar que la computación sin confianza es una utopía. Bitcoin es probablemente el sistema que más se aproxima a esta utopía, pero aun así sigue minimizando la confianza, con el objetivo de eliminar la confianza siempre que sea posible. Podría decirse que la cadena de confianza es interminable, ya que también hay que confiar en que la computación requiere energía, en que P no es igual a NP y en que vivimos de verdad en la realidad y no presos en una simulación por parte de actores maliciosos.

Los desarrolladores están trabajando en herramientas y procedimientos para minimizar aún más la confianza restante. Por



STEALTHY DOPANT-LEVEL HARDWARE TROJANS, POR BECKER,
REGAZZONI, PAAR, BURLESON [9]

ejemplo, los desarrolladores de Bitcoin crearon Gitian⁵, que es un método de distribución de *software* para crear construcciones deterministas. La idea es que si varios desarrolladores son capaces de reproducir binarios idénticos, se reduce la posibilidad de manipulación maliciosa. Las puertas traseras sofisticadas no son el único vector de ataque, el simple chantaje o la extorsión también son amenazas reales. Como en el protocolo principal, la descentralización se utiliza para minimizar la confianza.

Se están haciendo varios esfuerzos para mejorar el problema del huevo y la gallina del *bootstrapping* que el hack de Ken Thompson apuntó tan brillantemente [20]. Uno de estos esfuerzos es Guix⁶, que utiliza gestión de paquetes declarados funcionalmente y lleva a compilaciones reproducibles bit a bit por diseño. El resultado es que no es necesario confiar en servidores de *software*, ya que es posible verificar que el binario generado no ha sido alterado al reconstruirlo desde cero. Recientemente,

⁵ <https://gitian.org>

⁶ <https://guix.gnu.org>

se fusionó un *pull-request* para integrar Guix en el proceso de compilación de Bitcoin.

Por suerte, Bitcoin no depende de un único algoritmo o pieza de *hardware*. Uno de los efectos de la descentralización radical de Bitcoin es un modelo de seguridad distribuido. Aunque las puertas traseras descritas anteriormente no deben tomarse a la ligera, es poco probable que cada billetera de *software*, cada billetera de *hardware*, cada biblioteca criptográfica, cada implementación de nodo y cada compilador de cada lenguaje estén comprometidos. Es posible, pero muy poco probable.

Ten en cuenta que puedes generar una clave privada sin depender de ningún *hardware* o *software* computacional. Puedes lanzar una moneda unas cuantas veces [4], aunque dependiendo de tu moneda y estilo de lanzamiento esta fuente de aleatoriedad podría no ser suficientemente aleatoria. Hay una razón por la que los protocolos de almacenamiento como Glacier⁷ aconsejan utilizar dados de casino como una de las dos fuentes de entropía.

Bitcoin me obligó a reflexionar sobre lo que supone no confiar en nadie. Me hizo tomar conciencia del problema del *bootstrapping* y de la cadena de confianza implícita en el desarrollo y la ejecución del *software*, y me hizo ser consciente de las muchas maneras en que el *software* y el *hardware* pueden verse comprometidos.

Bitcoin no me enseñó a confiar, sino a verificar.

⁷ <https://glacierprotocol.org>

17. Decir la hora requiere trabajo

¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar tarde!

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Se suele decir que los bitcoin se minan porque miles de ordenadores trabajan en la resolución de problemas matemáticos muy complejos. Hay que resolver ciertos problemas y, si se calcula la respuesta correcta, se *produce* un bitcoin. Aunque esta visión simplificada de la minería de Bitcoin pueda ser la más fácil de explicar, se pierde en ella un poco de verdad. Los bitcoin no se producen ni se crean, y todo el proceso no consiste en resolver problemas matemáticos concretos. Además, las matemáticas no son especialmente complejas, lo que sí es complejo es determinar el tiempo en un sistema descentralizado.

Como se indica en el *white paper*, el sistema de prueba de trabajo (también conocido como minería) es una forma de implementar un servidor de marcas de tiempo distribuido.

Cuando aprendí por primera vez cómo funciona Bitcoin también pensé que el *proof-of-work* es ineficiente y derrochador. Después de un tiempo, empecé a cambiar mi perspectiva sobre el consumo de energía de Bitcoin [29]. Parece que el *proof-of-work* sigue siendo un malentendido hoy en día, en el año 10 d. B. (después de Bitcoin).

Como los problemas que se deben resolver en la prueba de trabajo son inventados, mucha gente cree que es un trabajo inútil. Esta es una conclusión comprensible si la atención se centra

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network.

The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

3. Timestamp Server

The solution we propose begins with a timestamp server. A timestamp server works by taking a hash of a block of items to be timestamped and widely publishing the hash, such as in a newspaper or Usenet post [2-5]. The timestamp proves that the data must have existed at the time, obviously, in order to get into the hash. Each timestamp includes the previous timestamp in its hash, forming a chain, with each additional timestamp reinforcing the ones before it.



4. Proof-of-Work

To implement a distributed timestamp server on a peer-to-peer basis, we will need to use a proof-of-work system similar to Adam Back's Hashcash [6], rather than newspaper or Usenet posts. The proof-of-work involves scanning for a value that when hashed, such as with SHA-256, the hash begins with a number of zero bits. The average work required is exponential in the number of zero bits required and can be verified by executing a single hash.

EXTRACTOS DEL WHITE PAPER DE BITCOIN. HE OÍDO «TIMECHAIN»?

puramente en el cálculo, pero en Bitcoin no se trata de computar, se trata de acordar independientemente el orden de las cosas.

Proof-of-work es un sistema en el que todo el mundo puede validar lo que ha ocurrido y en qué orden ha ocurrido. Esta validación independiente es lo que lleva al consenso, un acuerdo individual de múltiples partes sobre quién es dueño de qué.

En un entorno radicalmente descentralizado, no podemos permitirnos el lujo de tener un tiempo absoluto. Cualquier reloj introduciría un tercero en quien confiar, un punto central en el sistema que podría ser atacado. «El tiempo es el problema de fondo», como señala Grisha Trubetskoy [72]. Satoshi resolvió brillantemente este problema implementando un reloj descentralizado a través de una *blockchain* con prueba de trabajo. Todo el mundo está de acuerdo de antemano en que la cadena con más trabajo acumulado es la fuente de la verdad. Es, por definición, lo que realmente ha ocurrido. Este acuerdo es lo que se conoce como *consenso Nakamoto*.

«La red pone marcas de tiempo en las transacciones *hasheándolas* en una cadena continua que sirve como prueba de la secuencia de eventos presenciados».

— Satoshi Nakamoto¹

¹ Satoshi Nakamoto, *white paper* de Bitcoin. [48]

Sin una manera consistente de determinar el tiempo, no hay forma consistente de distinguir el antes del después. Un ordenamiento fidedigno es imposible. Como se ha mencionado anteriormente, el consenso Nakamoto es la forma que tiene Bitcoin de determinar el tiempo de forma consistente. La estructura de incentivos del sistema produce un reloj probabilístico y descentralizado utilizando tanto la codicia como el interés propio de los participantes que compiten entre sí. El hecho de que este reloj sea impreciso es irrelevante, porque el orden de los acontecimientos es finalmente inequívoco y cualquiera puede verificarlo.

Gracias a la prueba de trabajo, tanto el trabajo como su validación están radicalmente descentralizados. Todo el mundo puede unirse y marcharse a voluntad, y todo el mundo puede validar todo en todo momento. No solo eso, sino que todo el mundo puede verificar el estado del sistema individualmente, sin tener que depender de nadie más para la validación.

Entender la prueba de trabajo lleva tiempo. A menudo es contraintuitivo, y aunque las reglas son simples, nos llevan a fenómenos bastante complejos. A mí me ayudó a cambiar mi perspectiva sobre la minería: inútil no, útil; computación no, validación; bloques no, tiempo.

Bitcoin me enseñó que decir la hora es complicado, especialmente si estás descentralizado.

18. Muévete despacio y no rompas nada

Y el barco serpenteaba lentamente, bajo ese brillante día de verano, con su alegre tripulación y su música de voces y risas...

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Puede que sea un mantra caduco, pero el «muévete rápido y rompe cosas» sigue siendo la forma en que opera gran parte del mundo de la tecnología. La idea de que no importa si haces las cosas bien a la primera es un pilar básico de la mentalidad de fracasar pronto, fracasar a menudo. El éxito se mide en función del crecimiento, así que mientras crezcas todo estará bien. Si algo no funciona a la primera, simplemente hay que pivotar e iterar. En otras palabras, tirar suficiente mierda contra la pared y ver qué se pega.

Bitcoin es muy diferente, es diferente por diseño y es diferente por necesidad. Como señaló Satoshi, el dinero electrónico se ha intentado muchas veces antes y todos los intentos anteriores han fracasado porque había una cabeza que se podía cortar. La novedad de Bitcoin es que es una bestia sin cabeza.

«Mucha gente descarta automáticamente el dinero electrónico como una causa perdida por todas las empresas que fracasaron desde los años 90. Espero que sea obvio que lo único que las condenó fue la

naturaleza de control centralizado de esos sistemas».

— Satoshi Nakamoto¹

Una consecuencia de esta descentralización radical es una inherente resistencia al cambio. Moverse rápido y romper cosas no funciona ni funcionará nunca en la capa base de Bitcoin. Incluso si fuera deseable, no sería posible sin convencer a todo el mundo de que cambie su forma de actuar. Eso es el consenso distribuido, esa es la naturaleza de Bitcoin.

«La naturaleza de Bitcoin es tal que una vez que se lanzó la versión 0.1, el diseño principal quedó grabado en piedra para el resto de su vida».

— Satoshi Nakamoto²

Esta es una de las muchas propiedades paradójicas de Bitcoin: todos llegamos a creer que todo lo que es *software* puede cambiarse fácilmente, pero la naturaleza de la bestia hace que cambiarla sea extremadamente difícil. Como Hasu muestra maravillosamente en *Unpacking Bitcoin's Social Contract* [32], cambiar las reglas de Bitcoin solo es posible si se propone un cambio y, en consecuencia, se convence a todos los usuarios de Bitcoin de adoptar este cambio. Esto hace que Bitcoin sea muy resistente al cambio, a pesar de ser un *software*.

Esta resiliencia es una de las propiedades más importantes de Bitcoin. Los sistemas de *software* de vital importancia tienen que ser antifrágiles, que es lo que garantiza la interacción de la capa social de Bitcoin y su capa técnica. Los sistemas monetarios son adversarios por naturaleza y como sabemos desde hace miles de años, los fundamentos sólidos son esenciales en un entorno adverso.

1 Satoshi Nakamoto en respuesta a Sepp Hasslberger. [52]

2 Satoshi Nakamoto en respuesta a Gavin Andresen. [52]

«Bajó la lluvia, vinieron las inundaciones y soplaron los vientos, y golpearon esa casa; y no cayó porque estaba fundada sobre roca».

— Mateo 7:24-27

Podría decirse que en esta parábola de los albañiles sabios y los necios, Bitcoin no es la casa, es la roca: inmutable, e inmovible que proporciona los cimientos de un nuevo sistema financiero.

Al igual que los geólogos, que saben que las formaciones rocosas siempre se mueven y evolucionan, uno puede ver que Bitcoin también se mueve y evoluciona, solo hay que saber dónde mirar y cómo hacerlo.

La introducción del *pay to script hash*³ y el *segregated witness*⁴ son la prueba de que las reglas de Bitcoin pueden cambiarse si un número suficiente de usuarios está convencido de que adoptar dicho cambio es beneficioso para la red. Esto último permitió el desarrollo de la red Lightning⁵, que es una de las casas que se están construyendo sobre los sólidos cimientos de Bitcoin. Futuras actualizaciones como las firmas Schnorr [59] mejorarán la eficiencia y la privacidad, así como los *scripts* (contratos inteligentes), que serán indistinguibles de las transacciones normales gracias a Taproot [31]. Los albañiles sabios construyen, en efecto, sobre bases sólidas.

Satoshi no solo fue un albañil sabio desde el punto de vista tecnológico, también comprendió que era necesario tomar decisiones sabias desde el punto de vista ideológico.

«Ser de código abierto significa que cualquiera puede revisar el código de forma independiente. Si fue-

3 *Pay to Script Hash* (P2SH). [15]

4 *Segregated Witness* (SegWit). [16]

5 <https://lightning.network/>

ra de código cerrado, nadie podría verificar la seguridad. Creo que es esencial que un programa de esta naturaleza sea de código abierto».

—Satoshi Nakamoto⁶

La apertura es primordial para la seguridad e inherente al código abierto y al movimiento del *software* libre. Como señaló Satoshi, los protocolos seguros y el código que los implementa tienen que ser abiertos: no hay seguridad en la oscuridad. Otra ventaja está de nuevo relacionada con la descentralización: el código que puede ejecutarse, estudiarse, modificarse, copiarse y distribuirse libremente garantiza su difusión a lo largo y ancho.

La naturaleza radicalmente descentralizada de Bitcoin es lo que hace que se mueva con lentitud pero de forma deliberada. Una red de nodos, cada uno dirigido por un individuo soberano, es intrínsecamente resistente al cambio, ya sea malicioso o no. Al no haber forma de forzar las actualizaciones a los usuarios, la única manera de introducir cambios es convenciendo lentamente a todos y cada uno de esos individuos para que los adopten. Este proceso no centralizado de introducción, aceptación y ejecución es lo que hace que la red sea increíblemente resiliente a los cambios maliciosos. También implica que arreglar algo sea más difícil que en un entorno centralizado, que es la razón por la que todo el mundo intenta no romper nada en primer lugar.

Bitcoin me enseñó que la lentitud es una de sus características, no un error.

⁶ Satoshi Nakamoto, en respuesta al usuario SmokeTooMuch. [53]

19. La privacidad no ha muerto

Los jugadores jugaban todos a la vez, sin esperar su turno, discutiendo sin cesar y disputándose los erizos. Y al poco rato la Reina había caído en un paroxismo de furor y andaba de un lado a otro dando patadas en el suelo y gritando a cada momento «¡Que le corten a este la cabeza!» o «¡Que le corten a esta la cabeza!».

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Si hay que creer a los expertos, la privacidad está muerta desde los años 80¹, pero la seudónima invención de Bitcoin y otros acontecimientos de la historia reciente demuestran que no es así. La privacidad está viva, aunque no sea nada fácil escapar del estado de vigilancia.

Satoshi hizo todo lo posible para cubrir sus huellas y ocultar su identidad. Diez años después, aún se desconoce si Satoshi Nakamoto era una sola persona, un grupo de personas, un hombre o una mujer, o una IA que viaja en el tiempo y que se autoimpulsa para conquistar el mundo. Dejando a un lado las teorías conspiranoicas, Satoshi eligió identificarse como un hombre japonés, por lo que no asumo, sino que respeto, el género que eligió y me refiero a él como *él*.

«Sea cual sea su verdadera identidad, Satoshi consiguió ocultarla. Dio un ejemplo esperanzador a to-

¹ <https://bit.ly/privacy-is-dead>



SATOSHI NO ES DORIAN NAKAMOTO

dos los que desean permanecer en el anonimato: es posible tener privacidad en Internet».

—Edward Snowden²

Satoshi no fue el primer inventor seudónimo o anónimo y no será el último. Algunos han imitado directamente este estilo de publicación seudónima, como Tom Elvis Yedusor de la fama de MibleWible [71], mientras que otros han publicado pruebas matemáticas avanzadas permaneciendo completamente anónimos [3].

El mundo en el que vivimos es nuevo y extraño; es un mundo en el que la identidad es opcional, las contribuciones se aceptan en función de los méritos y la gente puede colaborar y realizar transacciones libremente. Será necesario adaptarse a estos nuevos paradigmas, pero creo firmemente que todo esto tiene el potencial de cambiar el mundo para mejor.

Todos deberíamos recordar que la privacidad es un derecho humano fundamental³. Y mientras la gente ejerza y defienda estos derechos, la batalla por la privacidad está lejos de terminar.

Bitcoin me enseñó que la privacidad no ha muerto.

² Edward Snowden respondiendo a preguntas de los lectores. [66]

³ Declaración universal de los derechos humanos, artículo 12. [6]

20. Los *cypherpunks* escriben código

Veamos qué te inventas ahora.

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Como muchas grandes ideas, Bitcoin no surgió de la nada. Fue posible gracias a la utilización y combinación de muchas innovaciones y descubrimientos en matemáticas, física, informática y otros campos. Aunque sin duda es un genio, Satoshi no habría podido inventar Bitcoin sin los gigantes en cuyos hombros se apoyó.

«Quien solo desea y espera no interfiere activamente en el curso de los acontecimientos y en dar forma a su propio destino».

— Ludwig Von Mises¹

Uno de estos gigantes es Eric Hughes, uno de los fundadores del movimiento *cypherpunk* y autor del *Manifiesto cypherpunk* (1992). Es difícil imaginar que Satoshi no estuviera influenciado por este manifiesto. Habla de muchas cosas que Bitcoin permite y utiliza, como las transacciones directas y privadas, el dinero electrónico y el efectivo, los sistemas anónimos y la defensa de la privacidad con criptografía y firmas digitales.

¹ Ludwig von Mises, *Acción Humana*. [74]

«La privacidad es necesaria para una sociedad en la era electrónica. [...] Puesto que deseamos la privacidad, debemos garantizar que cada parte de una transacción tenga conocimiento solo de lo que es directamente necesario para esa transacción. [...]

Por tanto, la privacidad en una sociedad abierta requiere sistemas de transacción anónimos. Hasta ahora, el efectivo ha sido el principal sistema de este tipo. Un sistema de transacciones anónimas no es un sistema de transacciones secretas. [...]

Nosotros, los *Cypherpunks*, nos dedicamos a construir sistemas anónimos. Defendemos nuestra privacidad con criptografía, con sistemas de reenvío de correo anónimo, con firmas digitales y con dinero electrónico.

Los *Cypherpunks* escriben código».

— Eric Hughes²

Los *cypherpunks* no encuentran consuelo en las esperanzas y los deseos; intervienen activamente en el curso de los acontecimientos y dan forma a su propio destino. Los *cypherpunks* escriben código.

Así, al más puro estilo *cypherpunk*, Satoshi se sentó y empezó a escribir código, un código que tomó una idea abstracta y demostró al mundo que realmente funcionaba, un código que plantó la semilla de una nueva realidad económica. Gracias a este código, todo el mundo puede comprobar que este novedoso sistema funciona realmente, y cada diez minutos aproximadamente, Bitcoin demuestra al mundo que sigue vivo.

² Eric Hughes, *El manifiesto Cypherpunk*. [37]

```

23 map<uint256, CBlockIndex*> mapBlockIndex;
24 const uint256 hashGenesisBlock("0x00000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f");
25 CBlockIndex* pindexGenesisBlock = NULL;
26 int nBestHeight = -1;
27 uint256 hashBestChain = 0;
28 CBlockIndex* pindexBest = NULL;
29
30 :
675 int64 CBlock::GetBlockValue(int64 nFees) const
676 {
677     int64 nSubsidy = 50 * COIN;
678
679     // Subsidy is cut in half every 4 years
680     nSubsidy >>= (nBestHeight / 210000);
681
682     return nSubsidy + nFees;
683 }
684
685 unsigned int GetNextWorkRequired(const CBlockIndex* pindexLast)
686 {
687     const unsigned int nTargetTimespan = 14 * 24 * 60 * 60; // two weeks
688     const unsigned int nTargetSpacing = 10 * 60;
689     const unsigned int nInterval = nTargetTimespan / nTargetSpacing;
690
691     // Genesis block
692     if (pindexLast == NULL)
693         return bnProofOfWorkLimit.GetCompact();

```

EXTRACTO DEL CÓDIGO DE BITCOIN EN SU VERSIÓN 0.1

Para asegurarse de que su innovación trascendiera la fantasía y se convirtiera en realidad, Satoshi escribió el código para implementar su idea antes de redactar el *white paper*. También se aseguró de no retrasar ningún lanzamiento eternamente. Al fin y al cabo, «siempre va a haber una cosa más que hacer» [55].

«Tuve que escribir antes todo el código y convencerme de que podía resolver todos los problemas, y luego escribí el artículo».

—Satoshi Nakamoto³

En el mundo actual de promesas interminables y ejecución dudosa, se necesitaba desesperadamente un comprometido ejercicio de creación. Sé deliberado, convéncete de que realmente

3 Satoshi Nakamoto, *Re: Bitcoin P2P e-cash paper*. [49]

puedes resolver los problemas y pon en práctica las soluciones.
Todos deberíamos aspirar a ser un poco más *cypherpunks*.

Bitcoin me enseñó que los *cypherpunks* escriben código.

21. Metáforas para el futuro de Bitcoin

Estoy segura de que ocurrirá algo interesante...

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

En las dos últimas décadas se ha puesto de manifiesto que la innovación tecnológica no sigue una tendencia lineal. Se crea o no en la singularidad tecnológica, es innegable que el progreso es exponencial en muchos campos. El ritmo de adopción de las tecnologías también se acelera y, antes de que te des cuenta, las canicas han desaparecido del patio del colegio y tus hijos están usando Snapchat. Las curvas exponenciales tienen la tendencia a abofetearte en la cara mucho antes de que las veas venir.

Bitcoin es una tecnología exponencial construida sobre tecnologías exponenciales. La web *Our World in Data*¹ muestra maravillosamente la velocidad creciente de la adopción tecnológica, que comenzó en 1903 con la introducción de los teléfonos fijos. Los teléfonos fijos, la electricidad, los ordenadores, Internet, los teléfonos inteligentes; todos siguen tendencias exponenciales en cuanto a precio y adopción. Bitcoin también lo hace [22].

Bitcoin no tiene uno, sino múltiples efectos de red², todos ellos con patrones de crecimiento exponencial en sus respectivas

¹ <https://ourworldindata.org>

² Trace Mayer, *The Seven Network Effects of Bitcoin*. [43]



TELÉFONO MÓVIL, 1965 VS. 2019

áreas: precio, usuarios, seguridad, desarrolladores, cuota de mercado y adopción como dinero global.

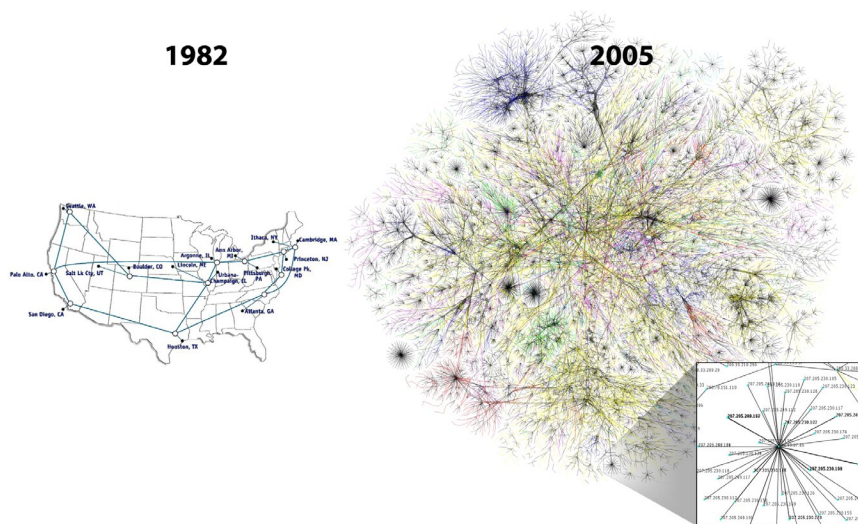
Habiendo sobrevivido a su infancia, Bitcoin sigue creciendo cada día en más de un aspecto. Es cierto que la tecnología todavía no ha alcanzado la madurez y puede que esté aún en su adolescencia, pero si la tecnología es exponencial, el camino de la oscuridad a la ubicuidad será corto.

En su charla TED de 2003, Jeff Bezos eligió la electricidad como metáfora del futuro de la web³. La electricidad, Internet y Bitcoin son tecnologías *generadoras*, redes que permiten otras cosas. Son infraestructuras sobre las que se construye, de naturaleza fundacional.

La electricidad existe desde hace tiempo, lo damos por sentado. Internet es bastante más joven, pero la mayoría de la gente también lo da por sentado. Bitcoin tiene diez años y ha entrado en la conciencia pública durante el último ciclo de popularidad, solo los primeros en adoptarlo lo dan por sentado. A medida que pase el tiempo, más y más gente reconocerá Bitcoin como algo que simplemente es⁴.

³ <http://bit.ly/bezos-web>

⁴ El llamado *efecto Lindy*. El *efecto Lindy* teoriza que la esperanza de vida de cosas no perecederas, como una idea o una tecnología, es proporcional a su edad actual. Así, cuanto más tiempo lleve una tecnología en uso, mayor será su esperanza de vida. [89]



INTERNET, 1982 VS 2005. IMAGEN BAJO LICENCIA CC-BY-SA POR
MERIT NETWORK, INC. AND BARRETT LYON, OPTE PROJECT

En 1994, Internet todavía era confusa y poco intuitiva. Este vídeo del programa *Tonight Show*⁵ muestra cómo se veía por aquel entonces algo que para nosotros es completamente natural hoy en día.

Bitcoin sigue siendo extraño y confuso para la mayoría, pero, al igual que Internet, es algo natural para los nativos digitales; gastar y *apilar sats*⁶ será algo natural para los nativos de Bitcoin del futuro.

«El futuro ya está aquí, solo que no está igualmente distribuido».

— William Gibson⁷

En 1995, alrededor del 15 % de los adultos estadounidenses utilizaban Internet. Los datos históricos del Pew Research

⁵ https://youtu.be/UlJku_CSyNg

⁶ <https://twitter.com/hashtag/stackingsats>

⁷ William Gibson, *The Science in Science Fiction*. [28]



halfin
@halfin

Follow

Running bitcoin

7:33 PM - 10 Jan 2009

5,535 Retweets 14,379 Likes



781 5.5K 14K

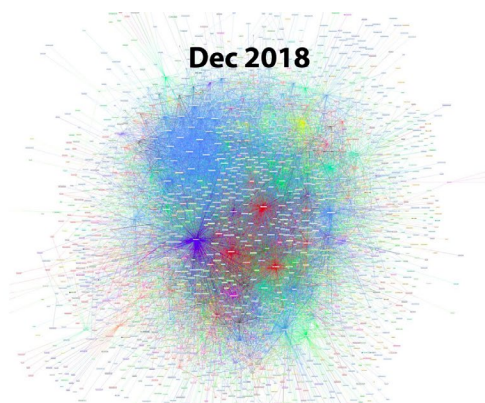
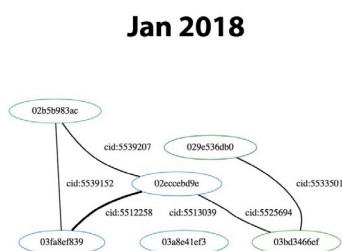
HAL FINNEY ESCRIBIÓ EN ENERO DE 2009 EL PRIMER TUIT
MENCIONANDO A BITCOIN.

Center [27] muestran cómo Internet se ha entretejido en todas nuestras vidas. Según una encuesta de consumidores realizada por Kaspersky Lab [40], el 13 % de los encuestados ha utilizado Bitcoin y sus clones para pagar bienes en 2018, y aunque los pagos no son el único caso de uso de Bitcoin, es un indicio de dónde estamos en la época de Internet: a principios o mediados de los 90.

En 1997, Jeff Bezos declaró en una carta a los accionistas [11] que «este es el Día 1 de Internet», y reconocía el gran potencial sin explotar de Internet y, por extensión, de su empresa. Sea el día que sea para Bitcoin, el enorme potencial sin explotar está claro para todos, excepto para el observador más casual.

El primer nodo de Bitcoin se puso en línea en 2009, después de que Satoshi minara el *bloque génesis*⁸ y liberara el *software* a la naturaleza. Su nodo no estuvo solo durante mucho tiempo, Hal Finney fue una de las primeras personas que recogió la idea

⁸ El bloque génesis es el primero en la cadena de bloques de Bitcoin. Es un tipo de bloque especial, no hace referencia a un bloque anterior y su subsidio no puede ser gastado. En el parámetro de *Coinbase* encontramos el siguiente texto: “*The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks*” [14]



LA LIGHTNING NETWORK, ENERO DE 2018 VS DICIEMBRE DE 2018.
FUENTE: JAMESON LOPP

y se unió a la red. Diez años después, en el momento de escribir este libro, más de 75 000 nodos están corriendo Bitcoin.

La capa base del protocolo no es lo único que crece exponencialmente, la red Lightning, una tecnología de segunda capa, está creciendo a un ritmo aún más rápido.

En enero de 2018, la red Lightning tenía cuarenta nodos y sesenta canales [103]. En abril de 2019, la red creció a más de 4000 nodos y alrededor de 40 000 canales. Hay que tener en cuenta que se trata de una tecnología todavía experimental en la que pueden producirse, y de hecho se producen, pérdidas de fondos. Sin embargo, la tendencia es clara: miles de personas son temerarias y están ansiosas por utilizarla.

Para mí, que he vivido el ascenso meteórico de la web, los paralelismos entre Internet y Bitcoin son evidentes. Ambos son redes, ambos son tecnologías exponenciales y ambos permiten nuevas posibilidades, nuevas industrias, nuevas formas de vida. Al igual que la electricidad fue la mejor metáfora para entender hacia dónde se dirige Internet, Internet podría ser la mejor metáfora para entender hacia dónde se dirige Bitcoin. En palabras de Andreas Antonopoulos (2017), «Bitcoin es el internet

del dinero». Estas metáforas son un gran recordatorio de que, aunque la historia no se repite, a menudo rima.

Las tecnologías exponenciales son difíciles de entender y a veces se subestiman. Aunque me interesan mucho, no deja de sorprenderme el ritmo del progreso y la innovación. Ver crecer el ecosistema de Bitcoin es como ver el auge de Internet a cámara rápida. Es apasionante.

Mi búsqueda para dar sentido a Bitcoin me ha llevado por los caminos de la historia en más de un sentido. Comprender las antiguas estructuras sociales, el dinero del pasado y la evolución de las redes de comunicación han sido parte del viaje. Desde el hacha de mano hasta el *smartphone*, la tecnología ha cambiado, sin dudas, muchas veces nuestro mundo. Las tecnologías de redes son especialmente transformadoras: la escritura, las carreteras, la electricidad, Internet, todas ellas han cambiado el mundo. Bitcoin ha cambiado el mío y seguirá cambiando las mentes y los corazones de quienes se atrevan a utilizarlo.

Bitcoin me enseñó que comprender el pasado es esencial para entender su futuro, un futuro que no ha hecho más que empezar.

Conclusión

Lecciones aprendidas

Comienza por el principio, —dijo el Rey, muy seriamente— y sigue hasta que llegues al final: entonces detente.

Lewis Carroll, *Alicia en el País de las Maravillas* (1865)

Como se mencionó al principio, creo que cualquier respuesta a la pregunta «¿qué has aprendido de Bitcoin?» será siempre incompleta. La simbiosis de lo que puede verse como múltiples sistemas vivos —Bitcoin, la tecnósfera y la economía— está demasiado entrelazada, los temas son demasiado numerosos y las cosas se están moviendo demasiado rápido como para que una sola persona pueda entenderlo todo.

Incluso sin entenderlo del todo, y a pesar de todas sus peculiaridades y aparentes defectos, Bitcoin indudablemente funciona. Sigue produciendo bloques aproximadamente cada diez minutos y lo hace maravillosamente. Y cuanto más tiempo siga funcionando, más gente optará por utilizarlo.

«Es cierto que las cosas son bellas cuando funcionan. El arte es función».

— Giannina Braschi¹

Bitcoin es un hijo de Internet. Está creciendo de una manera tan exponencial que desdibuja las líneas entre disciplinas. No está claro, por ejemplo, dónde acaba el ámbito de la tecnología

¹ Giannina Braschi, *Empire of Dreams*. [18]

pura y dónde empieza otro. Aunque Bitcoin necesita ordenadores para funcionar eficazmente, la informática no es suficiente para entenderlo. Bitcoin no solo no tiene fronteras en cuanto a su funcionamiento interno, sino que tampoco las tiene con las disciplinas académicas.

Economía, política, teoría de los juegos, historia monetaria, teoría de las redes, finanzas, criptografía, teoría de la información, censura, derecho y regulación, organización humana, psicología, todas estas y más son áreas de conocimiento que pueden ayudar a entender cómo funciona y qué es Bitcoin.

Ningún invento por sí solo es responsable de su éxito. Es la combinación de múltiples piezas, antes no relacionadas, unidas por los incentivos de la teoría de juegos, lo que constituye la revolución que es Bitcoin. La hermosa mezcla de tantas disciplinas es lo que hace de Satoshi un genio.

Como todo sistema complejo, Bitcoin tiene que hacer concesiones en términos de eficiencia, coste, seguridad y muchas otras propiedades. Al igual que no existe una solución perfecta para obtener la cuadratura del círculo, cualquier solución a los problemas que Bitcoin intenta resolver será también imperfecta.

«No creo que volvámos a tener un buen dinero antes de que lo saquemos de las manos del gobierno, es decir, no podemos sacarlo violentamente de las manos del gobierno, todo lo que podemos hacer es, por alguna astuta forma indirecta, introducir algo que ellos no puedan detener».

— Friedrich Hayek²

² Friedrich Hayek sobre política monetaria, el patrón oro, déficit, inflación y John Maynard Keynes. <https://youtu.be/EYhEDxFwFRU>

Bitcoin es la forma astuta de reintroducir el buen dinero en el mundo. Lo hace colocando un individuo soberano detrás de cada nodo, al igual que Da Vinci trató de resolver el intratable problema de la cuadratura del círculo colocando al Hombre de Vitruvio en su centro. Los nodos eliminan efectivamente cualquier centralización y crean un sistema asombrosamente anti-frágil y extremadamente difícil de apagar. Bitcoin vive y su latido probablemente durará más que el nuestro.

Espero que hayas disfrutado de estas veintiuna lecciones. Quizás la más importante es que Bitcoin se debe examinar de forma holística, desde múltiples ángulos, si se quiere tener algo que se aproxime a una imagen completa. Al igual que eliminar una parte de un sistema complejo destruye el conjunto, examinar partes de Bitcoin de forma aislada parece empañar su comprensión. Si una sola persona elimina *blockchain* de su vocabulario y lo sustituye por *cadena de bloques*, moriré feliz.

En cualquier caso, mi viaje continúa. Pienso aventurarme aún más en las profundidades de esta madriguera y te invito a que me acompañes³.

³ <https://twitter.com/dergigi>

Agradecimientos

Muchas gracias a todos los traductores de este libro. Sin vosotros, solo habría existido la versión inglesa.

- Muchas gracias a René Ackermann por traducir 21 lecciones al alemán en blocktrainer.de. Este libro se debe en gran parte a su traducción.
- Muchas gracias a Cryptomulde por su traducción al alemán. Síguelo en Twitter (@cryptomulde) y en su canal de telegram (@bitcoinstories) para más información.
- Muchas gracias a Aprycot Media (aprycot.de) por la ayuda y por publicar 21 lecciones.
- Muchas gracias a Brigitte, Daniel y Raphael por sus valiosas propuestas y correcciones para la versión alemana.

Muchas gracias a los innumerables autores que han influido en mi comprensión sobre Bitcoin y los temas relacionados con él. Son demasiados para enumerarlos a todos, pero haré lo posible para nombrar a unos cuantos:

- Muchas gracias a Arjun Balaji por el tuit que me motivó a escribir este libro.
- Muchas gracias a Marty Bent por nuestras interminables conversaciones y por todo el *combustible* para mi mente.

- Muchas gracias a Michael Goldstein y a Pierre Rochard por curar y poner a disposición de todos la mejor literatura sobre Bitcoin en el *Nakamoto Institute*. Y muchas gracias por el podcast *Fullynoded*, el cual ha influenciado enormemente mis vision filosófica sobre Bitcoin.
- Muchas gracias a Saifedean Ammous por sus traducciones, por sus despiadados tweets y por escribir *El patrón Bitcoin*.
- Muchas gracias a Francis Pouliot por compartir su entusiasmo por la «*time chain*» conmigo.
- Muchas gracias a Andreas Antonopoulos por todo el material didáctico que ha publicado a lo largo de estos últimos años.
- Muchas gracias a Peter McCormack por sus sinceros tuits y por el podcast *What Bitcoin Did*, el cual nos trae diferentes miradas sobre temas relacionados con el mundo de Bitcoin.
- Muchas gracias a Jannik, Brandon, Matt, Camilo, Daniel, Michael y Raphael por el *feedback* de los primeros borradores de las 21 Lecciones. Gracias especialmente a Jannik por leer y corregir muchos de estos borradores.
- Muchas gracias a Dhruv Bansal y a Matt Odell por tomarse el tiempo de discutir muchas de estas ideas conmigo.
- Muchas gracias a Guy Swan por la producción del audiolibro de las 21 Lecciones.
- Muchas gracias a Friar Hass por su apoyo espiritual y por tomarse el tiempo de escribir un prólogo para este libro.

- Muchas gracias a mi mujer por aceptarme a mí junto con mi obsesión.
- Muchas gracias a mi familia por apoyarme tanto en los buenos momentos como en los malos.
- Por último, pero no menos importante, muchas gracias a todos los maximalistas de Bitcoin, minimalistas de *Shitcoins*, *Bots* y *Shitposters* que se encuentran en el maravilloso jardín que llamamos Twitter.

Y por último: muchas gracias a ti por leer este libro, espero que te lo hayas pasado tan bien como yo cuando lo escribí.

Referencias bibliográficas

[1] Saifedean Ammous. *El patrón Bitcoin, la alternativa descentralizada a los bancos centrales*, Deusto (2018).

[2] Saifedean Ammous. Presentación de *El patrón Bitcoin, la alternativa descentralizada a los bancos centrales*, Mayo 2018.

[3] Anonymous 4chan Poster, Robin Houston, Jay Pantone, and Vince Vatter. *A lower bound on the length of the shortest superpattern*. <https://oeis.org/A180632/a180632.pdf>, Octubre 2018.

[4] Andreas M Antonopoulos. *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*, O'Reilly Media, Inc., 2014.

[5] Julian Assange. *Cypherpunks: Freedom and the future of the internet - introduction: A call to cryptographic arms*. <https://cryptome.org/2012/12/assange-crypto-arms.htm>, Diciembre 2012.

[6] Asamblea general de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Diciembre 1948.

[7] Beautyon. *Why america can't regulate bitcoin*. <https://hackernoon.com/why-america-cant-regulate-bitcoin-8c77cee8d794>, March 2018.

[8] Beautyon. *Bitcoin is. and that is enough*. <https://hac->

kernoon.com/bitcoin-is-and-that-is-enough-e3116870eed1, Octubre 2019.

[9] Georg T Becker, Francesco Regazzoni, Christof Paar, and Wayne P Burleson. *Stealthy dopant-level hardware trojans*. En *International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, páginas 197–214. Springer, 2013.

[10] Marty Bent. *Tales from the crypt – a podcast about bitcoin*. <https://tftc.io>, 2017.

[11] Jeff Bezos. *To our shareholders*. http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/97/97664/reports/Shareholderletter97.pdf, 1997.

[12] Colaboradores en Bitcoin Wiki. *Block hashing algorithm* —Bitcoin Wiki. https://en.bitcoin.it/w/index.php?title=Block_hashing_algorithm&oldid=66452, 2019.

[13] Colaboradores en Bitcoin Wiki. *Controlled supply* —Bitcoin Wiki. https://en.bitcoin.it/w/index.php?title=Controlled_supply&oldid=66483, 2019.

[14] Colaboradores en Bitcoin Wiki. *Genesis block* —Bitcoin Wiki. https://en.bitcoin.it/wiki/Genesis_block, 2019.

[15] Colaboradores en Bitcoin Wiki. *Pay to script hash* —Bitcoin Wiki. https://en.bitcoin.it/w/index.php?title=Pay_to_script_hash&oldid=64705, 2019.

[16] Colaboradores en Bitcoin Wiki. *Segregated witness* —Bitcoin Wiki. https://en.bitcoin.it/w/index.php?title=Segregated_witness&oldid=64705, 2019.

title=Segregated_Witness&oldid=66902, 2019.

[17] Godfrey Bloom, *Why the whole banking system is a scam*. <https://youtu.be/hYzX3YZoMrs>, Mayo 2013.

[18] Giannina Braschi, *Empire of Dreams*. AmazonCrossing, 2011.

[19] Nic Carter, *Bitcoin's existential crisis / what is it like to be a bitcoin?* <https://medium.com/s/story/what-is-it-like-to-be-a-bitcoin-56109f3e6753>, Noviembre 2018.

[20] Guix Contributors. *Guix —bootstrapping*. https://guix.gnu.org/manual/en/html_node/Bootstrapping.html, 2019.

[21] Daniel C Dennett and Douglas R Hofstadter, *The mind's I: fantasies and reflections on self and soul*. Harvester Press, 1981.

[22] Jeff Desjardins, *The rising speed of technological adoption*. <https://www.visualcapitalist.com/rising-speed-technological-adoption/>, Febrero 2017.

[23] Peter Diamandis, *Abundance : the future is better than you think*. Free Press, New York, 2012.

[24] Dunny, *I've learned more about finance, economics, technology, cryptography, human psychology, politics, game theory, legislation, and myself in the last three months of crypto than the last three and a half years of college*. <https://twitter.com/BitcoinDunny/status/935330541263519745>. Noviembre 2017.

[25] Epii. *New bitcoin logo*. <https://bitcointalk.org/>

index.php?topic=4994.msg140770#msg140770, Mayo 2011.

[26] Electronic Frontier Foundation, *The crypto wars: governments working to undermine encryption*. https://www.eff.org/files/2014/01/03/cryptowarsonepagers-1_cac.pdf, 2018.

[27] Susannah Fox and Lee Rainie, *How the internet has woven itself into american life*. <https://pewrsr.ch/32M7Qmg>, Febrero 2014.

[28] William Gibson, *The science in science fiction*. <https://www.npr.org/2018/10/22/1067220/the-science-in-science-fiction>, Octubre 2018.

[29] Gigi, *Bitcoin's energy consumption – a shift in perspective*. <https://dergigi.com/2018/06/10/bitcoin-s-energy-consumption/>, Junio 2018.

[30] Gigi, *The magic dust of cryptography – how digital information is changing our society*. <https://dergigi.com/2018/08/17/the-magic-dust-of-cryptography/>, Agosto 2018.

[31] Gregory Maxwell, Taproot: Privacy preserving switchable scripting. <https://lists.linuxfoundation.org/pipermail/bitcoin-dev/2018-January/015614.html>, 2018.

[32] Hasu, *Unpacking bitcoin's social contract*. <https://uncommoncore.co/unpacking-bitcoins-social-contract>, Dicembre 2018.

[33] Friedrich August Hayek, *1980s Unemployment and the*

Unions: Essays on the Impotent Price Structure of Britain and Monopoly in the Labour Market. Institute of Economic Affairs, 1984.

[34] Friedrich August Hayek, *The Collected Works of F.A. Hayek, Volume 6, Good Money, Part II.* Routledge, 1999.

[35] Henry Hazlitt, *Economics in One Lesson.* Ludwig von Mises Institute, <https://mises.org/library/economics-one-lesson>, 1946.

[36] Dan Held, *Bitcoin's distribution was fair.* <https://www.danheld.com/blog/2019/1/6/bitcoins-distribution-was-fair>, 2018.

[37] Eric Hughes, *A cypherpunk's manifesto.* <https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html>, Marzo 1993.

[38] Guido Jörg Hülsmann, *Ethics of Money Production.* Ludwig von Mises Institute, <https://mises.org/library/ethics-money-production>, 2008.

[39] Robert Kiyosaki, *Why the rich are getting richer.* <https://youtu.be/abMQhaMdQu0>, Julio 2016.

[40] Kaspersky Lab, *From festive fun to password panic: Managing money online this christmas.* <https://www.kaspersky.com/blog/money-report-2018/>, 2018.

[41] Jameson Lopp, *No one has found the bottom of the bitcoin rabbit hole.* <https://twitter.com/lopp/status/1061415918616698881>, Noviembre 2018.

[42] Margo Rapport, *History shows price of an ounce of gold*

equals price of a decent men's suit, says sionna investment managers. <https://www.businesswire.com/news/home/20110819005774/en/History-Shows-Price-Ounce-Gold-Equals-Price>, 2011.

[43] Trace Mayer, *The 7 network effects of bitcoin*. <https://nakamotoinstitute.org/mempool/the-seven-network-effects-of-bitcoin/>, 2015.

[44] Ralph C. Merkle, *Daos, democracy and governance*. <https://alcor.org/cryonics/Cryonics2016-4.pdf#page=28>, Julio-Agosto 2016.

[45] Fiat Minimalist, *Isn't it ironic that bitcoin has taught me more about money than all these years i've spent working for financial institutions?* <https://twitter.com/fiatminimalist/status/1072880815661436928>, Diciembre 2018.

[46] The Austrian Mint, *Gold: The extraordinary metal*. <https://www.muenzeoesterreich.at/eng/discover/for-investors/gold-the-extraordinary-metal>, Noviembre 2017.

[47] British Museum, *The origins of coinage*, 2007.

[48] Satoshi Nakamoto, *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>, Octubre 2008.

[49] Satoshi Nakamoto, Re: Bitcoin p2p e-cash paper. <https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2008-November/014832.html>, Noviembre 2008.

[50] Satoshi Nakamoto, *Bitcoin open source implementation of p2p currency*, <http://p2pfoundation.ning.com/>

forum/topics/bitcoin-open-source?commentId=2003008%3AComment%3A9562, Febrero 2009.

[51] Satoshi Nakamoto, *Bitcoin open source implementation of p2p currency*. <http://p2pfoundation.ning.com/forum/topics/bitcoin-open-source>, Febrero 2009.

[52] Satoshi Nakamoto, *Re: Bitcoin open source implementation of p2p currency*. <http://p2pfoundation.ning.com/forum/topics/bitcoin-open-source>, Febrero 2009.

[53] Satoshi Nakamoto, *Re: Questions about bitcoin*. <https://bitcointalk.org/index.php?topic=13.msg46#msg46>, Diciembre 2009.

[54] Satoshi Nakamoto, *Dealing with sha-256 collisions*. <https://bitcointalk.org/index.php?topic=191.msg1585#msg1585>, Junio 2010.

[55] Satoshi Nakamoto, *Re: 0.3 almost ready*. <https://bitcointalk.org/index.php?topic=199.msg1670#msg1670>, Junio 2010.

[56] Satoshi Nakamoto, *Re: Transactions and scripts: Dup hash160 ... equalverify checksig*. <https://bitcointalk.org/index.php?topic=195.msg1611#msg1611>, Junio 2010.

[57] Ron Paul, *End the Fed*. Grand Central Publishing, 2009.

[58] Jordan Pearson. Inside the world of the bitcoin carnivores: Why a small community of bitcoin users is eating meat exclusively. https://motherboard.vice.com/en_us/article/ne74nw/inside-the-world-of-the-bitcoin-carnivores, Septiembre 2017.

- [59] Pieter Wuille, *Schnorr signatures for secp256k1*. 2019.
- [60] Platon, *Plato in Twelve Volumes*, Vol. 3. (Euthydemus section 304a/304b). Harvard University Press, <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0178%3Atext%3DEuthyd.%3Asection%3D304a>, 2017.
- [61] Federal Reserve, *Money stock measures –discontinuance of m3*. <https://www.federalreserve.gov/Releases/h6/discm3.htm>, 2005.
- [62] Perry J. Roets, Bernard w. Dempsey, s.j. *Review of Social Economy*, 49(4):546–558, 1991.
- [63] Carl Sagan, *Cosmos*. Random House, 1980.
- [64] Bruce Schneier, *Applied Cryptography: Protocols, Algorithms and Source Code in C*. John Wiley and Sons, 2017.
- [65] Bruce Schneier, *Schneier on security*. <https://www.schneier.com>, 2019.
- [66] Edward Snowden, *Edward snowden: Nsa whistleblower answers reader questions*. <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/17/edward-snowden-nsa-files-whistleblower>, Junio 2013.
- [67] Jimmy Song, *Why bitcoin is different*. <https://jimmy-song.medium.com/why-bitcoin-is-different-e17b813fd947>, Abril 2018.
- [68] U.S. Geological Survey, *National minerals information center – mineral commodity summaries*. <https://www.usgs.gov/centers/nmic/mineral-commodity-summaries>, 2019.

[69] Nick Szabo, *Shelling out: The origins of money*. <https://nakamotoinstitute.org/shelling-out/>, 2002.

[70] K. Thompson, *Reflections on trusting trust*. In ACM Turing award lectures, página 1983, 2007.

[71] Tom Elvis Jedusor, *Mimblewimble origin*. <https://github.com/mimblewimble/docs/wiki/MimbleWimble-Origin>, 2016.

[72] Grisha Trubetskoy, *Blockchain proof-of-work is a decentralized clock*. <https://grisha.org/blog/2018/01/23/explaining-proof-of-work/>, 2018.

[73] Peter Van Valkenburgh, *Coin center's peter van valkenburgh on preserving the freedom to innovate with public blockchains*. <http://bit.ly/valkenburgh>, Noviembre 2018.

[74] Ludwig von Mises, *Human Action*. Ludwig von Mises Institute, <https://mises.org/library/human-action-0/html/p/607>, 1949.

[75] Colaboradores en Wikipedia, *2013–presente crisis económica en Venezuela* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_en_Venezuela, 2023.

[76] Colaboradores en Wikipedia, *Escuela austriaca* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_austriaca, 2023.

[77] Colaboradores en Wikipedia, *Bimetallism* —Wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/wiki/Bimetalismo>, 2023.

[78] Colaboradores en Wikipedia, *Crypto wars* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Crypto_Wars&oldid=916147143, 2023.

[79] Colaboradores en Wikipedia, *Logaritmo discreto* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo_discreto, 2023.

[80] Colaboradores en Wikipedia, *Dual ec drbg* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Dual_EC_DRBG&oldid=918490393, 2023.

[81] Colaboradores en Wikipedia, *Esfera de Dyson* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Esfera_de_Dyson, 2023.

[82] Colaboradores en Wikipedia, *Criptografía de curva elíptica* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa_de_curva_el%C3%ADptica, 2023.

[83] Colaboradores en Wikipedia, *Hiperinflación* —Wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperinflaci%C3%B3n>, 2023.

[84] Colaboradores en Wikipedia, *Número ilegal* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_ilegal, 2023.

[85] Colaboradores en Wikipedia, *Número primo ilegal* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_primo_ilegal, 2023.

[86] Colaboradores en Wikipedia, *Keynesianismo* —Wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/wiki/Keynesianismo>, 2023.

[87] Colaboradores en Wikipedia, *Principio de Landauer* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Landauer, 2023.

[88] Colaboradores en Wikipedia, *Último Máximo Glacial* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altimo_M%C3%A1ximo_Glacial, 2023.

[89] Colaboradores en Wikipedia, *Lindy effect* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lindy_effect&oldid=921214819, 2023.

[90] Colaboradores en Wikipedia, *Monedas circulantes* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monedas_circulantes, 2023.

[91] Colaboradores en Wikipedia, *List of historical currencies* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_historical_currencies, 2023.

[92] Colaboradores en Wikipedia, *Methods of coin debasement* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://en.wikipedia.org/wiki/Methods_of_coin_debasement, 2023.

[93] Colaboradores en Wikipedia, *Multiplicador monetario* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicador_monetario, 2023.

[94] Colaboradores en Wikipedia, *Masa monetaria* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_monetaria, 2023.

dia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_monetaria, 2023.

[95] Colaboradores en Wikipedia, *Clases de complejidad P y NP* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Clases_de_complejidad_P_y_NP, 2023.

[96] Colaboradores en Wikipedia, *Paradoja del valor* — Wikipedia, the free encyclopedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_del_valor, 2023.

[97] Colaboradores en Wikipedia, *Sha-2* —Wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/wiki/SHA-2>, 2023.

[98] Colaboradores en Wikipedia, *Paradoja de Teseo* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_de_Teseo, 2023.

[99] Colaboradores en Wikipedia, *Certificado de plata (Estados Unidos)* —Wikipedia, la enciclopedia libre. [https://es.wikipedia.org/wiki/Certificado_de_plata_\(Estados_Unidos\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Certificado_de_plata_(Estados_Unidos)), 2023.

[100] Colaboradores en Wikipedia, *Teoría del valor subjetivo* —Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_valor_subjetivo, 2023.

[101] Colaboradores en Wikipedia, *Tálero* —Wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1lero>, 2023.

[102] Colaboradores en Wikipedia. *Teoría del valor* —Wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/>

wiki/Teor%C3%ADa_del_valor, 2023.

[103] Wilma Woo, *'unfairly cheap' lightning network mainnet hits 40 nodes, 60 channels*. <https://bitcoinist.com/bitcoin-lightning-network-mainnet-nodes/>, Enero 2018.

